มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 1: สังคมเกษตร นโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 1: สังคมเกษตร นโยบายและการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. บริบทและวิวัฒนาการของสังคมเกษตรไทย

1.1 ความหมายและลักษณะโครงสร้างทางสังคมเกษตร

สังคมเกษตร (Agrarian Society) หมายถึง สังคมที่มีวิถีชีวิต โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการดำรงชีพผูกพันอยู่กับระบบการผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก โดยมีลักษณะเด่นที่สำคัญดังนี้:

1. **การพึ่งพาฐานทรัพยากรธรรมชาติ**: ดิน น้ำ ป่าไม้ สภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตและรอบการผลิต
2. **ระบบความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิ (Primary Relations)**: ประชากรในชุมชนชนบทมีความสนิทสนมกลมเกลียว อาศัยระบบเครือญาติ ความเอื้ออาทร และประเพณีลงแขกในการช่วยเหลือแรงงาน
3. **การถือครองที่ดินและแรงงานครอบครัว**: ครัวเรือนเกษตรกรเป็นทั้งหน่วยผลิต (Production Unit) และหน่วยบริโภค (Consumption Unit) แรงงานส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในครอบครัว
4. **ความเปราะบางต่อความเสี่ยง**: สังคมเกษตรเผชิญความไม่แน่นอน 2 ด้านหลัก คือ ความเสี่ยงด้านธรรมชาติ (ภัยแล้ง น้ำท่วม โรคระบาด) และความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการตลาด (ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก)

1.2 วิวัฒนาการจากเกษตรยังชีพสู่เกษตรเพื่อการพาณิชย์

พัฒนาการของสังคมเกษตรไทยแบ่งออกเป็น 4 ยุคสำคัญ:

- **ยุคเกษตรยังชีพดั้งเดิม (ก่อน พ.ศ. 2398)**: ผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนและการส่งส่วยหลวง พึ่งพาธรรมชาติสูง ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบระบบมูลนายและไพร่
- **ยุคเริ่มแรกของการเปิดเสรีการค้า (สนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ. 2398 - 2503)**: ข้าวกลายเป็นสินค้าส่งออกหลัก เกิดการขยายพื้นที่เพาะปลูกในที่ราบลุ่มภาคกลาง ระบบชลประทานเริ่มก่อตัว และเริ่มใช้เงินตราเป็นสื่อกลางแทนการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
- **ยุคปฏิวัติเขียวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ (พ.ศ. 2504 - 2540)**: การเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) นำพาการเกษตรเข้าสู่ยุคพาณิชย์เต็มรูปแบบ เกิดการใช้พันธุ์พืชผลผลิตสูง (HYVs) ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และเครื่องจักรกลการเกษตร

ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแต่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม หนี้สินเกษตรกร และการสูญเสียที่ดินทำกิน

- **ยุคเกษตรสมัยใหม่ เกษตรปลอดภัย และเกษตรอัจฉริยะ (พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน)**: ปรับโครงสร้างสู่เกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และก้าวสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดรน เซนเซอร์ และการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Farming)

---

2. นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย

2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดทิศทางการเกษตรไทยสู่ "เกษตรมูลค่าสูง" (High-Value Agriculture) โดยมีเสาหลักสำคัญ:

1. **การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุน**: ยกระดับผลผลิตต่อไร่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. **การยกระดับสู่มาตรฐานสากล**: ส่งเสริมมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices), มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand / IFOAM), และระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
3. **การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม (Agro-Processing & Value Creation)**: เปลี่ยนจากขายวัตถุดิบปฐมภูมิ (Commodity) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารฟังก์ชัน (Functional Food) สารสกัดชีวภาพ และเวชสำอาง
4. **การบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ**: พัฒนาระบบกระจายน้ำสู่แปลงเกษตร และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience)

2.2 โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ในภาคเกษตร

โมเดล BCG ถือเป็นวาระแห่งชาติในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรม:

- **เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)**: มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพ พัฒนาสายพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์ และการสกัดสารมูลค่าสูง
- **เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)**: การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Zero Waste / Upcycling) เช่น ชานอ้อย ฟางข้าว กากมันสำปะหลัง เปลี่ยนเป็นพลังงานชีวมวล บรรจุภัณฑ์ หรือปุ๋ยอินทรีย์
- **เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)**: การทำการเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Low-carbon Agriculture) ส่งเสริมคาร์บอนเครดิตภาคเกษตร และการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ

---

3. สภาพปัญหา โครงสร้าง และแนวโน้มความท้าทายของภาคเกษตรไทย

3.1 ปัญหาเชิงโครงสร้าง 4 ประการ (4 ก)

ภาคเกษตรไทยเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างเรื้อรังที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน:

1. **แก่ (Aging Farmers)**: การเข้าสู่สังคมสูงวัยของเกษตรกรไทย โดยอายุเฉลี่ยของเกษตรกรเกิน 58 ปี ขาดแคลนแรงงานคนรุ่นใหม่ ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. **จน (Poverty & Indebtedness)**: รายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตรกรอยู่ในระดับต่ำและไม่แน่นอน มีภาระหนี้สินทั้งในและนอกระบบ ต้นทุนการผลิตสูงจากราคาปุ๋ยและปัจจัยการผลิตนำเข้า
3. **เจ็บ (Occupational Health)**: ปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ความเจ็บป่วยเรื้อรัง และการขาดระบบสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเกษตร
4. **กระจุก (Inequality in Land and Resource Distribution)**: ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน เกษตรกรจำนวนมากเป็นผู้เช่าที่ดิน หรือทำการเกษตรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ การเข้าถึงแหล่งทุนและแหล่งน้ำชลประทานกระจุกตัวในพื้นที่ลุ่ม

3.2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

การแปรปรวนของฤดูกาล ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ก่อให้เกิดภัยแล้งรุนแรง และลานีญา (La Niña) ก่อให้เกิดอุทกภัยฉับพลัน ทำให้วงจรการเจริญเติบโตของพืชเปลี่ยนไป เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชชนิดใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีระบบส่งเสริมเกษตรปรับตัวต่อภูมิอากาศ (Climate-Smart Agriculture: CSA)

---

4. วิวัฒนาการและบทบาทของการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย

4.1 ประวัติการก่อตั้งและวิวัฒนาการของหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตรของไทยมีพัฒนาการต่อเนื่อง:

- **พ.ศ. 2442**: ก่อตั้งกระทรวงเกษตราธิการ (ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) เริ่มจัดการทดลองพันธุ์ข้าวและวิชาการเกษตร
- **พ.ศ. 2510**: วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง **"กรมส่งเสริมการเกษตร" (Department of Agricultural Extension: DOAE)** ขึ้นในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรสู่เกษตรกรโดยตรง
- **ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบ T&V (Training and Visit System)**: ในทศวรรษ 2520 ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก นำระบบการอบรมและเยี่ยมเยียนมาใช้ จัดตั้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล (กษต.) เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้นำตามตารางเวลาที่แน่นอน
- **ระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area-Based Agricultural Extension)**: ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมแบบบนลงล่าง (Top-down) มาสู่การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน และการบูรณาการแบบองค์รวม

4.2 ระบบส่งเสริมการเกษตรปัจจุบัน: MRCF System

กรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐาน เรียกว่า ระบบ **MRCF** ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก:

1. **M = Mapping (การจัดทำแผนที่และแผนที่ศักยภาพ)**: การใช้ข้อมูลแผนที่เกษตรเชิงรุก (Agri-Map) ข้อมูลสภาพดิน แหล่งน้ำ เพื่อกำหนดเขตความเหมาะสมในการปลูกพืช (Zoning)
2. **R = Remote Sensing & Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้ระยะไกล)**: การใช้ภาพถ่ายดาวเทียม แอปพลิเคชัน ทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (DOAE Farmbook) ในการติดตามสถานการณ์แปลง
3. **C = Community Participation (การมีส่วนร่วมของชุมชน)**: การสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยมีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
4. **F = Field Day & Farm Visit (วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงพื้นที่)**: การจัดกิจกรรมเรียนรู้ประจำฤดูกาล ณ แปลงเรียนรู้ การจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ 4-5 ฐาน เพื่อให้เกษตรกรฝึกปฏิบัติจริง

---

5. ความเชื่อมโยงระหว่างการส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาประเทศ

5.1 การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

งานส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทโดยตรงในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับโลกของสหประชาชาติ (UN SDGs):

- **SDG 1 (No Poverty)**: ขจัดความยากจนผ่านการเพิ่มผลผลิตและรายได้สุทธิของครัวเรือนเกษตร
- **SDG 2 (Zero Hunger)**: สร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และโภชนาการที่ดี
- **SDG 8 (Decent Work & Economic Growth)**: ยกระดับแรงงานเกษตรสู่ผู้ประกอบการเกษตร (Agripreneur)
- **SDG 12 (Responsible Consumption & Production)**: ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีอันตราย
- **SDG 13 (Climate Action)**: ส่งเสริมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำ การหยุดเผาเศษวัสดุการเกษตรเพื่อลดมลพิษ PM2.5

5.2 ตารางเปรียบเทียบกระบวนทัศน์การส่งเสริมการเกษตร: อดีต vs ปัจจุบัน

มิติการเปรียบเทียบ	ยุคส่งเสริมแบบดั้งเดิม (Traditional Paradigm)	ยุคส่งเสริมสมัยใหม่ (Modern Agro-Extension)
เป้าหมายหลัก	เน้นปริมาณผลผลิตสูงสุด (Yield Maximization)	เน้นมูลค่า ประสิทธิภาพ และความยั่งยืน (Value & Sustainability)
ทิศทางการสื่อสาร	สื่อสารทางเดียว บนลงล่าง (Top-Down Approach)	มีส่วนร่วมและสองทาง (Bottom-Up & Participatory)
บทบาทนักส่งเสริม	ผู้เชี่ยวชาญสั่งการ / ครูผู้สอน (Instructor)	ผู้เกื้อหนุนกระบวนการเรียนรู้ / พี่เลี้ยง (Facilitator / Coach)
กลุ่มเป้าหมาย	มองเกษตรกรเป็นรายเดี่ยว (Individual Farmer)	รวมกลุ่ม สหกรณ์ วิสาหกิจ และแปลงใหญ่ (Clustering & Networking)
เทคโนโลยีที่ใช้	แผ่นพับ เอกสาร สื่อกระจายเสียงพื้นบ้าน	ดิจิทัล แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม และเกษตรแม่นยำ
การเชื่อมโยงตลาด	ผลิตก่อนแล้วหาตลาด (Supply-Driven)	ตลาดนำการผลิต (Market-Driven / Demand-Led)

6. ข้อสรุปและทัศนะเชิงกลยุทธ์สำหรับนักส่งเสริมการเกษตร

1. การส่งเสริมการเกษตรไม่ใช่เพียงเรื่องของเทคนิคการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ แต่เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง คิดวิเคราะห์เป็น และตัดสินใจบนฐานข้อมูล

2. นโยบาย "ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" เป็นหัวใจสำคัญในการปรับโครงสร้างภาคเกษตรให้รอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ต้องมีทักษะรอบด้าน ทั้งความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยาการเกษตร ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์การตลาด ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 2: แนวคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์และหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 2: แนวคิด ปรัชญา วัตถุประสงค์และหลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. แนวคิดและนิยามของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1.1 นิยามและความหมายของการส่งเสริมการเกษตร

คำว่า **"การส่งเสริมการเกษตร" (Agricultural Extension)** มาจากรากศัพท์ภาษาละตินคำว่า *Extensio* หมายถึง การขยายหรือยืดออกไป ในทางวิชาการ การส่งเสริมการเกษตรหมายถึง:

> *"กระบวนการศึกษาและบริการนอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education) ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรกรและครอบครัว เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม"*

1.2 นิยามและความหมายของการพัฒนาการเกษตร

การพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development) มีขอบเขตที่กว้างกว่าการส่งเสริมการเกษตร โดยหมายถึง:

> *"กระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสถาบันในภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน"*

ความสัมพันธ์ระหว่างสองคำนี้คือ: **การส่งเสริมการเกษตรเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญ (Means/Instrument)** ที่นำไปสู่ผลลัพธ์คือ **การพัฒนาการเกษตร (End/Outcome)**

---

2. ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร (Philosophy of Agricultural Extension)

ปรัชญาพื้นฐานของการส่งเสริมการเกษตรตั้งอยู่บนฐานความเชื่อในศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์ โดยมีหลักปรัชญาสำคัญ 6 ประการ:

1. **ปรัชญาการช่วยเหลือให้เขาช่วยเหลือตนเองได้ (Helping People to Help Themselves)**:

- การส่งเสริมไม่ใช่การสงเคราะห์หรือการแจกจ่ายสิ่งของ แต่เป็นการเสริมพลัง (Empowerment) ให้เกษตรกรมีความรู้ ความมั่นใจ และศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจเลือกทางออกด้วยตนเอง
- ตรงกับสุภาษิตโบราณ: *"อย่าให้ปลาแก่เขาเพียงเพื่อกินมื้อเดียว แต่จงสอนวิธีจับปลาให้แก่เขา เพื่อให้เขามีกินตลอดชีวิต"*

2. **ปรัชญาการเริ่มต้นจากจุดที่เกษตรกรยืนอยู่ (Starting Where the People Are)**:

- การวางแผนส่งเสริมต้องเริ่มต้นจากสภาพความเป็นจริง ปัญหา ความต้องการ ทรัพยากรที่มีอยู่ และระดับความรู้เดิมของเกษตรกร ไม่ใช่เริ่มต้นจากสิ่งที่นักวิชาการต้องการให้ทำ

3. **ปรัชญาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing)**:

- ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้สัมผัส ได้ทดลองทำ และได้เห็นผลลัพธ์ด้วยตาตนเอง การบรรยายในห้องเรียนมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการลงมือทำในแปลงสาธิต

4. **ปรัชญาความเคารพในภูมิปัญญาและคุณค่าของท้องถิ่น (Respect for Indigenous Knowledge)**:

- เกษตรกรไม่ใช่กระดาษเปล่า แต่มีภูมิปัญญาสะสมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ นักส่งเสริมต้องผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างกลมกลืน

5. **ปรัชญาการพัฒนาครอบครัวเกษตรกรแบบองค์รวม (Whole-Farm and Family Approach)**:

- การทำการเกษตรเป็นกิจกรรมของครอบครัว ต้องพัฒนาทั้งหัวหน้าครัวเรือน แม่บ้านเกษตรกร และยุวเกษตรกรไปพร้อมกัน

6. **ปรัชญาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม (Democracy and Participation)**:

- การส่งเสริมการเกษตรต้องดำเนินการบนพื้นฐานของความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ เกษตรกรมีสิทธิในการร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล

---

3. วัตถุประสงค์และหน้าที่ของการส่งเสริมการเกษตร

3.1 วัตถุประสงค์ 3 ระดับ

1. **วัตถุประสงค์ระดับบุคคลและครอบครัว (Individual & Household Level)**:

- เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะวิชาชีพการเกษตร
- เปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่านิยมจากการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรที่มีการจัดการเชิงธุรกิจ

- เพิ่มผลผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้สุทธิ และสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน

2. **วัตถุประสงค์ระดับชุมชน (Community Level)**:

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร กลุ่มอาชีพ และสหกรณ์
- พัฒนาภาวะผู้นำเกษตรกรและเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรส่วนรวม

3. **วัตถุประสงค์ระดับชาติ (National Level)**:

- สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของประเทศ และสร้างรายได้จากการส่งออก
- อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ
- ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชนบท

3.2 หน้าที่หลัก 4 ประการของการส่งเสริมการเกษตร (4 Core Functions)

- **หน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer Function)**: เชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยสู่แปลงของเกษตรกร
- **หน้าที่ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา (Advisory & Problem-Solving Function)**: ตรวจวินิจฉัยปัญหาโรคพืช แมลง ดิน น้ำ และให้คำแนะนำทางเลือกที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ
- **หน้าที่การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Non-formal Educational Function)**: จัดกระบวนการเรียนรู้ ฝึกอบรม ดูงาน และเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
- **หน้าที่อำนวยความสะดวกและประสานงาน (Facilitation & Linkage Function)**: ประสานงานเชื่อมโยงเกษตรกรกับแหล่งทุน แหล่งรับซื้อ ปัจจัยการผลิต และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

---

4. หลักการพื้นฐานของการส่งเสริมการเกษตร (Principles of Agricultural Extension)

การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ต้องยึดถือหลักการสำคัญ 10 ประการ:

1. **หลักความต้องการที่แท้จริง (Felt Needs Principle)**: โครงการส่งเสริมต้องตอบสนองความต้องการที่เกษตรกรรู้สึกว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนของตนเอง

2. **หลักการมีส่วนร่วม (Participation Principle)**: เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตั้งแต่การสำรวจปัญหา วางแผน ดำเนินงาน และประเมินผล

3. **หลักความร่วมมือและการประสานงาน (Cooperation Principle)**: บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัย ฝ่ายส่งเสริม ภาคเอกชน และองค์กรชุมชน

4. **หลักความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility Principle)**: แผนงานและวิธีการต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ สภาพภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของตลาด

5. **หลักความเป็นผู้นำท้องถิ่น (Local Leadership Principle)**: ค้นหา สร้าง และใช้ผู้นำเกษตรกรในท้องถิ่นเป็นตัวแทนในการกระจายข่าวสารและนวัตกรรม

6. **หลักการใช้สื่อและวิธีการที่หลากหลาย (Variety of Methods Principle)**: ไม่พึ่งพาวิธีการใดเพียงวิธีเดียว แต่ใช้ทั้งการติดต่อรายบุคคล การประชุมกลุ่ม และสื่อมวลชนผสมผสานกัน

7. **หลักการประเมินผลต่อเนื่อง (Continuous Evaluation Principle)**: ติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที

8. **หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ (Equity Principle)**: ให้บริการแก่เกษตรกรทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ทั้งเกษตรกรรายย่อย สตรี และเยาวชน

9. **หลักความสมบูรณ์ของวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural Compatibility)**: นวัตกรรมที่นำไปส่งเสริมต้องไม่ขัดต่อหลักความเชื่อ ค่านิยม และบรรทัดฐานของชุมชน

10. **หลักการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน (Self-Reliance Principle)**: มุ่งให้เกษตรกรยืนหยัดได้ด้วยตนเองในระยะยาวเมื่อโครงการส่งเสริมสิ้นสุดลง

5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

ประเด็นเปรียบเทียบ	การศึกษาในระบบ (Formal Education)	การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education: งานส่งเสริมฯ)	การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education)
โครงสร้างและหลักสูตร	โครงสร้างตายตัว มีเวลาเรียนและหลักสูตรกำหนดแน่นอน	ยืดหยุ่น ปรับตามปัญหาและความต้องการของผู้เรียน	ไม่จำกัดโครงสร้าง ไม่มีหลักสูตรตายตัว
กลุ่มเป้าหมาย	นักเรียน นักศึกษาตามเกณฑ์อายุ	ผู้ใหญ่ เกษตรกร ประชาชนวัยแรงงานหลากหลายวัย	ประชาชนทุกคนตลอดช่วงชีวิต
สถานที่จัดการเรียนรู้	โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย	แปลงเกษตรกรรม ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หอประชุมหมู่บ้าน	เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ในชีวิตประจำวัน
แรงจูงใจในการเรียน	ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร การเลื่อนชั้น	การนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและเพิ่มรายได้ทันที	ความสนใจส่วนบุคคล ความอยากรู้อยากเห็น
บทบาทของผู้สอน	ครู อาจารย์ เป็นผู้ประเมินและให้คะแนน	นักส่งเสริม เป็นผู้อำนวยความสะดวกและที่ปรึกษา	บุคคลรอบข้าง ครอบครัว สื่อสิ่งแวดล้อม

6. บทบาทและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่

1. **คุณลักษณะด้านความรู้ (Knowledge)**: รอบรู้เทคนิคการผลิต วิทยาการดิน-น้ำ-ปีช-สัตว์ การตลาดเกษตร นโยบายภาครัฐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. **คุณลักษณะด้านทักษะ (Skills)**:

- ทักษะการสื่อสารและการจับประเด็น (Communication & Listening Skills)
- ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Facilitation Skills)

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการข้อมูล (Digital & Data Literacy)

3. **คุณลักษณะด้านทัศนคติและจิตบริการ (Attitude & Public Mind)**: มีความเห็นอกเห็นใจเกษตรกร (Empathy) อดทน ซื่อสัตย์ รับฟังความคิดเห็น และมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 3: แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 3: แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. กลุ่มทฤษฎีทางสังคมวิทยาและการพัฒนาชุมชน

1.1 ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations Theory)

พัฒนาขึ้นโดย **เอฟเวอเรตต์ เอ็ม. โรเจอร์ส (Everett M. Rogers, 1962)** เป็นทฤษฎีที่เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของงานส่งเสริมการเกษตร:

- **นิยาม**: กระบวนการที่นวัตกรรม (แนวคิด เทคนิค พันธุ์พืช เครื่องจักรใหม่) ถูกสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง ไปยังสมาชิกของระบบสังคม
- **องค์ประกอบ 4 ประการของการแพร่กระจาย**:

1. **นวัตกรรม (The Innovation)**: สิ่งที่ผู้รับรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ หรือแนวทางปฏิบัติ
2. **ช่องทางการสื่อสาร (Communication Channels)**: ช่องทางสื่อมวลชนมีผลต่อการรับรู้เบื้องต้น ส่วนช่องทางระหว่างบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจยอมรับ
3. **เวลา (Time)**: ช่วงเวลาในกระบวนการตัดสินใจ อัตราความเร็วในการยอมรับนวัตกรรมของสมาชิกในระบบ
4. **ระบบสังคม (Social System)**: โครงสร้าง บรรทัดฐาน ค่านิยม และผู้นำทางความคิดในชุมชนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกลุ่ม

การจำแนกกลุ่มผู้ยอมรับนวัตกรรม (Adopter Categories)

โรเจอร์สแบ่งสมาชิกในระบบสังคมตามความรวดเร็วในการยอมรับนวัตกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม ตามเส้นโค้งการแจกแจงปกติ (Bell-shaped Curve):

1. **กลุ่มนวัตกร (Innovators: 2.5%)**:

- ผู้กล้าเสี่ยง ชอบทดลองสิ่งใหม่ มีฐานะทางเศรษฐกิจมั่นคง การศึกษาสูง มีเครือข่ายสัมพันธ์กับภายนอกชุมชนเป็นประจำ
- แม้จะไม่ใช่ผู้นำทางความคิดในชุมชน แต่นักส่งเสริมสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการทดสอบความเหมาะสมของเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมจริง

2. **กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง / ผู้ยอมรับเร็ว (Early Adopters: 13.5%)**:

- เป็นผู้นำทางความคิด (Opinion Leaders) ในชุมชน ได้รับความเคารพนับถือ มีวิจารณญาณรอบคอบ
- เป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดที่นักส่งเสริมต้องเข้าหาเพื่อเป็นแนวร่วมหลักในการสร้างแปลงสาธิตและกระจายนวัตกรรมสู่คนส่วนใหญ่

3. **กลุ่มผู้ยอมรับเร็วตามเกณฑ์เฉลี่ย (Early Majority: 34%)**:

- รอบคอบ คิดทบทวนก่อนตัดสินใจ รอสังเกตความสำเร็จและข้อผิดพลาดจากกลุ่มผู้นำก่อนตัดสินใจปฏิบัติตาม
- กลุ่มนี้เป็นกำลังหลักในการขยายผลนวัตกรรมให้เกิดความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ในชุมชน

4. **กลุ่มผู้ยอมรับช้าตามเกณฑ์เฉลี่ย (Late Majority: 34%)**:

- ระมัดระวังสูง ขี้ระแวง ไม่ไว้ใจสิ่งใหม่ ยอมรับนวัตกรรมเมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับแล้ว หรือเมื่อถูกบีบด้วยความจำเป็นทางเศรษฐกิจ
- การจูงใจต้องอาศัยแรงกดดันทางสังคมและความจำเป็นในการแข่งขัน

5. **กลุ่มล้าหลัง / กลุ่มรั้งท้าย (Laggards: 16%)**:

- ยึดติดกับประเพณีดั้งเดิม แยกตัวโดดเดี่ยว ไม่ไว้ใจนวัตกรรมและเจ้าหน้าที่รัฐ มักมีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ อายุมาก หรือขาดแคลนทรัพยากร
- นักส่งเสริมต้องใช้ความอดทน การสงเคราะห์เบื้องต้น และการลดความเสี่ยงอย่างถึงที่สุด

ปัจจัยกำหนดอัตราการยอมรับนวัตกรรม (Perceived Characteristics of Innovations)

นวัตกรรมจะได้รับการยอมรับเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการรับรู้คุณลักษณะ 5 ประการ:

- **ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Relative Advantage)**: ดีกว่าวิธีเดิมอย่างไร (ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ประหยัดแรงงาน สร้างผลกำไรสูงกว่า)
- **ความเข้ากันได้ (Compatibility)**: สอดคล้องกับค่านิยม ประสบการณ์เดิม และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเพียงใด
- **ความไม่ซับซ้อน / ความง่าย (Complexity)**: เข้าใจและใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินระดับการศึกษาของเกษตรกร
- **การทดลองปฏิบัติได้ (Trialability)**: สามารถแบ่งแปลงทดลองทำในพื้นที่ขนาดเล็กได้ก่อนตัดสินใจลงทุนทำทั้งแปลง
- **การสังเกตเห็นผลได้ชัดเจน (Observability)**: ผลลัพธ์จากการใช้สามารถมองเห็นได้ด้วยตาชัดเจน (เช่น ใบเขียว ต้นโตเร็ว ดอกดก ผลผลิตโต)

---

2. กลุ่มทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและการบริหารฟาร์ม

2.1 ทฤษฎีการตัดสินใจและการใช้ปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1. **กฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิต (Law of Diminishing Returns)**:

- เมื่อเพิ่มปัจจัยผันแปร (เช่น ปุ๋ยเคมี แรงงาน) ทีละหน่วยเข้าไปยังปัจจัยคงที่ (เช่น ที่ดิน 1 ไร่) ในระยะแรกผลผลิตรวมจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้น จนถึงจุดหนึ่ง ผลผลิตส่วนเพิ่ม (Marginal Product: MP) จะเริ่มลดลง และกลายเป็นศูนย์หรือติดลบในที่สุด
- **นัยต่องานส่งเสริม**: นักส่งเสริมต้องไม่แนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยมากเกินไป แต่ต้องหา "จุดคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์" (Economic Optimum) ที่รายได้ส่วนเพิ่ม (Marginal Revenue: MR) เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่ม (Marginal Cost: MC)

2. **หลักการต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost)**:

- การประเมินมูลค่าผลประโยชน์สูงสุดที่ต้องสูญเสียไปจากการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตทำกิจกรรมหนึ่งแทนอีกกิจกรรมหนึ่ง
- นักส่งเสริมต้องช่วยเกษตรกรคำนวณเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิของพืชทางเลือก เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุด

3. **ทฤษฎีการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Theory)**:

- เกษตรกรรายย่อยมักมีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-Averse) จึงมักไม่ยอมรับนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่แน่นอน
- กลยุทธ์ส่งเสริมต้องสร้างความมั่นคง เช่น การทำเกษตรผสมผสาน การประกันภัยพืชผล และการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Farming ที่เป็นธรรม)

---

3. กลุ่มทฤษฎีการสื่อสารและการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

3.1 แบบจำลองการสื่อสาร SMCR ของเดวิด เบอร์โล (David K. Berlo)

กระบวนการสื่อสารในงานส่งเสริมประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ:

- **S = Source (ผู้ส่งสาร)**: ตัวนักส่งเสริมการเกษตร ต้องมีทักษะการสื่อสาร ทัศนคติที่ดี ความรู้แม่นยำ และเข้าใจระบบสังคมวัฒนธรรมของผู้รับ
- **M = Message (เนื้อหา/สาร)**: ข้อมูลวิชาการเกษตร ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ปรับภาษาให้เข้ากับชาวบ้าน และมีประโยชน์จริง
- **C = Channel (ช่องทางการสื่อสาร)**: ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การได้ยิน การมองเห็น การสัมผัส การชิม การดม) การใช้สื่อผสม (Multimedia) และแปลงสาธิตช่วยให้เกิดผลดีที่สุด
- **R = Receiver (ผู้รับสาร)**: ตัวเกษตรกร มีระดับความพร้อม ความเชื่อ ประสบการณ์ และความคาดหวังที่แตกต่างกัน

3.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) ของอัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura)

แบนดูราชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการเรียนรู้ผ่านการสังเกตและการเลียนแบบตัวแบบ (Observational Learning & Modeling):

- เกษตรกรเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเห็น "ตัวแบบ" ที่มีความใกล้เคียงกับตนเอง (เช่น เพื่อนเกษตรกรในหมู่บ้านเดียวกัน) ทำสำเร็จ
- กระบวนการ 4 ขั้นตอน: การใส่ใจ (Attention) -> การจดจำ (Retention) -> การผลิตซ้ำพฤติกรรม (Reproduction) -> แรงจูงใจ (Motivation)

3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy) ของมัลคอล์ม โนว์ลส์ (Malcolm Knowles)

การจัดการเรียนรู้ให้เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ใหญ่ แตกต่างจากการสอนเด็ก (Pedagogy) ในประเด็นหลัก 5 ข้อ:

1. **แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept)**: ผู้ใหญ่ต้องการการยอมรับ มีความเป็นอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาสั่งสอนหรือบงการ
2. **บทบาทของประสบการณ์ (Role of Experience)**: ผู้ใหญ่มีคลังประสบการณ์สะสม การเรียนรู้ต้องต่อยอดและเคารพประสบการณ์เดิมของพวกเขา
3. **ความพร้อมในการเรียนรู้ (Readiness to Learn)**: ผู้ใหญ่พร้อมเรียนรู้เรื่องที่ตรงกับบทบาทหน้าที่และปัญหาวิกฤตในชีวิตจริง
4. **การมุ่งเน้นการเรียนรู้ (Orientation to Learning)**: มุ่งเน้นการแก้ปัญหาปัจจุบัน (Problem-Centered) ไม่ใช่เน้นเนื้อหาตามรายวิชา (Subject-Centered)
5. **แรงจูงใจ (Motivation)**: แรงจูงใจภายใน (ความภาคภูมิใจ ความต้องการพึ่งตนเอง ความสุขในครอบครัว) ทรงพลังกว่าแรงจูงใจภายนอก

---

4. กลุ่มทฤษฎีการมีส่วนร่วมและการเสริมพลัง (Participation & Empowerment)

4.1 บันไดแห่งการมีส่วนร่วมของอาร์นสไตน์ (Sherry Arnstein's Ladder of Participation)

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นใหญ่ (8 ขั้นย่อย):

1. **ขั้นไร้การมีส่วนร่วม (Non-participation)**:
- *ขั้นที่ 1: การชักใยบงการ (Manipulation)*: ชาวบ้านถูกดึงมาเพื่อเป็นตรายาง
- *ขั้นที่ 2: การบำบัดรักษา (Therapy)*: มุ่งเปลี่ยนความคิดชาวบ้านให้ทำตามรัฐ

2. **ขั้นการมีส่วนร่วมแต่เพียงรูปแบบ (Degrees of Tokenism)**:
- *ขั้นที่ 3: การบอกกล่าวข้อมูล (Informing)*: สื่อสารทางเดียว แจ้งให้ทราบ
- *ขั้นที่ 4: การปรึกษาหารือ (Consultation)*: ทำแบบสอบถาม ประชุมรับฟังความคิดเห็น แต่ไม่มีหลักประกันว่าจะนำไปใช้

- *ขั้นที่ 5: การประนีประนอม/เจรจา (Placation)*: ให้ตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมประชุม แต่เสียงส่วนใหญ่ยังเป็นของรัฐ

3. **ขั้นการมีอำนาจของประชาชนอย่างแท้จริง (Degrees of Citizen Power)**:

- *ขั้นที่ 6: การเป็นหุ้นส่วน (Partnership)*: ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมจัดสรรทรัพยากร
- *ขั้นที่ 7: การมอบหมายอำนาจ (Delegated Power)*: ชาวบ้านมีอำนาจตัดสินใจในภารกิจหลัก
- *ขั้นที่ 8: การควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control)*: ชุมชนเป็นเจ้าของและบริหารจัดการโครงการอย่างสมบูรณ์

4.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)

กระบวนการวิจัยที่เกษตรกรและนักส่งเสริมร่วมกันเป็นนักวิจัยคู่ขนาน ดำเนินการผ่านวงจรสะท้อนคิด:

วางแผน (Plan) -> ลงมือปฏิบัติ (Act) -> สังเกตการณ์ (Observe) -> สะท้อนคิดประเมินผล (Reflect) นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและเสริมพลังชุมชน

5. ตารางสรุปการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในงานส่งเสริมการเกษตร

ทฤษฎีสำคัญ	นักคิด/เจ้าของทฤษฎี	จุดเน้นสำคัญ	การประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
Diffusion of Innovations	Everett M. Rogers	การแพร่กระจายนวัตกรรมและกลุ่มผู้ยอมรับ 5 กลุ่ม	ค้นหาเกษตรกรกลุ่ม Early Adopters เพื่อเป็นเกษตรกรผู้นำและสร้างแปลงสาธิต
SMCR Model	David K. Berlo	องค์ประกอบการสื่อสาร ผู้ส่ง-สาร-ช่องทาง-ผู้รับ	ปรับปรุงทักษะของนักส่งเสริม และออกแบบสารเกษตรให้เข้าใจง่ายตรงบริบท
Social Learning Theory	Albert Bandura	การเรียนรู้ผ่านการสังเกตและการเลียนแบบตัวแบบ	ใช้ปราชญ์ชาวบ้านและแปลงเกษตรกรต้นแบบเป็นตัวแบบจูงใจชุมชน
Andragogy	Malcolm Knowles	ปรัชญาและหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่	จัดเวทีแลกเปลี่ยนแบบมีส่วนร่วม เน้นการแก้ปัญหาจริง หลีกเลี่ยงการบรรยายฝ่ายเดียว
Ladder of Participation	Sherry Arnstein	ระดับอำนาจในการตัดสินใจของประชาชน	ขับเคลื่อนงานจาก Tokenism สู่ระดับ Partnership และ Citizen Control
Diminishing Returns	Classical Economics	ประสิทธิภาพส่วนเพิ่มของปัจจัยการผลิต	แนะนำการใช้ปุ๋ยและสารเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินที่จุดคุ้มทุน MR=MC

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 4: แนวคิด ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 4: แนวคิด ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกร

1.1 โครงสร้างพฤติกรรมมนุษย์ (K-A-P Model)

พฤติกรรม (Behavior) ของเกษตรกรในการทำการเกษตรประกอบด้วย 3 มิติหลักที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน:

1. **ความรู้ (Knowledge - K)**:

- ความเข้าใจ การรับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักวิชาการ และขั้นตอนปฏิบัติทางการเกษตร
- ถือเป็นด่านแรกของการเปลี่ยนแปลง แต่ความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการกระทำ

2. **เจตคติหรือทัศนคติ (Attitude - A)**:

- ความรู้สึก ความเชื่อ ความชอบ หรือความไม่ชอบ ความรู้สึกเห็นคุณค่าต่อวิธีการหรือนวัตกรรมนั้น
- เป็นตัวกำหนดทิศทางของพฤติกรรม หากเกษตรกรมีทัศนคติเป็นลบ (เช่น เชื่อว่าไม่ฉีดยาเคมีจะไม่มีผลผลิต) ย่อมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

3. **การปฏิบัติหรือทักษะ (Practice / Skill - P)**:

- การลงมือทำจริง ความชำนาญ และความคล่องแคล่วในการนำความรู้ไปใช้ในแปลง
- การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต้องทำให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตปกติ (Adoption & Habitual Practice)

1.2 กระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 5 ขั้นตอน (Innovation-Decision Process)

ตามแนวคิดของโรเจอร์ส เกษตรกรจะผ่านกระบวนการทางจิตวิทยา 5 ขั้นตอนก่อนตัดสินใจยอมรับสิ่งใหม่:

1. **ขั้นรับรู้ / มีความรู้ (Knowledge Stage)**: เกษตรกรสัมผัสหรือรับทราบเป็นครั้งแรกว่ามีนวัตกรรมนี้อยู่ แต่ยังไม่มีข้อมูลละเอียด

2. **ขั้นจูงใจ / สนใจ (Persuasion Stage)**: เกษตรกรเริ่มแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ประเมินข้อดีข้อเสีย และเริ่มสร้างทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบ

3. **ขั้นตัดสินใจ (Decision Stage)**: เกษตรกรเลือกที่จะทดลองปฏิบัติหรือไม่ทดลองทำ โดยมักเริ่มต้นจากการทดลองในขนาดเล็ก

4. **ขั้นปฏิบัติการ (Implementation Stage)**: นำนวัตกรรมไปใช้งานจริงในแปลง อาจพบปัญหาอุปสรรคเชิงเทคนิคที่ต้องขอคำปรึกษา

5. **ขั้นยืนยันการยอมรับ (Confirmation Stage)**: ประเมินผลลัพธ์ที่ได้ หากพึงพอใจจะตัดสินใจใช้ต่อไปเป็นประจำ แต่หากไม่คุ้มค่าหรือเกิดผลเสีย อาจยุติการใช้ (Discontinuance)

---

2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและเหตุผล (Theory of Planned Behavior: TPB)

พัฒนาขึ้นโดย **ไอเซก แอจเซน (Icek Ajzen)** เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ก่อนนำไปสู่การกระทำจริง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก:

1. **เจตคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward the Behavior)**:

- เกษตรกรประเมินว่า การทำพฤติกรรมนั้น (เช่น การทำเกษตรอินทรีย์) จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีหรือแย่ต่อชีวิตตนเอง

2. **การคล้อยตามบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norms)**:

- การรับรู้ถึงแรงกดดันทางสังคมรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อนบ้าน ผู้นำชุมชน ว่าพวกเขาเห็นชอบหรือคัดค้านต่อพฤติกรรมนั้น

3. **การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control: PBC)**:

- เกษตรกรประเมินว่าตนเองมีความพร้อม ทักษะ ทุน เวลา และโอกาสในการทำพฤติกรรมนั้นได้สำเร็จเพียงใด
- แม้เกษตรกรอยากทำเกษตรอินทรีย์ (Attitude ดี) และครอบครัวสนับสนุน (Norms ดี) แต่ถ้าขาดตลาดรับซื้อหรือขาดแรงงาน (PBC ต่ำ) เกษตรกรก็จะไม่ตัดสินใจทำ

---

3. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

3.1 แบบจำลองการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอนของเคิร์ต เลวิน (Kurt Lewin's Force-Field Analysis)

การเปลี่ยนแปลงในชุมชนเกษตรกรเป็นการต่อสู้ระหว่างสองแรง:

- **แรงขับดัน (Driving Forces)**: สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ต้นทุนสารเคมีสูงขึ้น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ นโยบายอุดหนุนของรัฐ
- **แรงต้านทาน (Restraining Forces)**: สิ่งที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง เช่น ความคุ้นเคยกับวิธีเดิม ความกลัวความล้มเหลว หนี้สิน ขาดความรู้

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้น:

1. **ขั้นละลายพฤติกรรมเดิม (Unfreezing)**: ทำลายความเคยชินเดิม ทำให้เกษตรกรตระหนักว่าวิธีดั้งเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ได้อีกต่อไป ชี้ให้เห็นวิกฤตและความจำเป็นต้องเปลี่ยน
2. **ขั้นการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ (Changing / Moving)**: แนะนำแนวคิด เทคโนโลยี และวิธีการใหม่ ฝึกอบรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
3. **ขั้นตรึงพฤติกรรมใหม่ให้มั่นคง (Refreezing)**: เสริมแรงเชิงบวก (Positive Reinforcement) เช่น การยกย่องเชิดชูเกียรติ การรับรองมาตรฐาน การหาช่องทางตลาด เพื่อให้พฤติกรรมใหม่กลายเป็นบรรทัดฐานถาวร

3.2 สาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกร (Resistance to Change)

1. **ความกลัวความไม่แน่นอนและความเสี่ยง (Fear of Unknown & Risk)**: กังวลว่าผลผลิตจะลดลงและครอบครัวจะขาดรายได้
2. **ต้นทุนการเปลี่ยนผ่าน (Switching Costs)**: ต้องลงทุนซื้อเครื่องมือใหม่ ปรับปรุงดิน หรือเสียเวลาเรียนรู้
3. **ความผูกพันทางวัฒนธรรมและความเชื่อ (Cultural Attachment)**: วิธีเดิมเป็นสิ่งที่ทำตามบรรพบุรุษ มีความหมายทางจิตวิญญาณ
4. **ความไม่ไว้วางใจในตัวผู้ส่งเสริม (Distrust in Change Agents)**: เคยมีประสบการณ์ล้มเหลวจากโครงการรัฐในอดีต

---

4. จิตวิทยาการจูงใจและการเสริมแรงในงานส่งเสริมการเกษตร

4.1 ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs)

การกระตุ้นให้เกษตรกรเปลี่ยนแปลง ต้องสอดคล้องกับระดับความต้องการของพวกเขา:

1. **ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs)**: ข้าวปลาอาหาร รายได้พื้นฐานเพื่อการยังชีพ
2. **ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)**: ความมั่นคงในที่ดินทำกิน การไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ความปลอดภัยจากสารพิษ
3. **ความต้องการความรักและความเป็นส่วนหนึ่ง (Social Needs)**: การได้รับการยอมรับในกลุ่มเกษตรกรและชุมชน
4. **ความต้องการการยกย่องนับถือ (Esteem Needs)**: การได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น การได้รับแต่งตั้งเป็นวิทยากรเกษตรกร
5. **ความต้องการบรรลุศักยภาพสูงสุดของตน (Self-Actualization)**: การเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่อุทิศตนถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

4.2 หลักการเสริมแรง (Reinforcement Principle)

- **การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement)**: การให้รางวัล การชมเชย การพาไปทัศนศึกษาดูงาน เมื่อเกษตรกรทำสำเร็จ ช่วยเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติดี
- **การให้ข้อมูลย้อนกลับทันที (Immediate Feedback)**: เมื่อเกษตรกรทดลองทำ ต้องแจ้งผลการวิเคราะห์ดินหรือคุณภาพผลผลิตให้ทราบโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจ

---

5. กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory)

พัฒนาโดย **เดวิด เอ. คอลบ์ (David A. Kolb)** โดยเน้นว่าการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเกษตรกรเกิดจากวงจร 4 ขั้นตอน:

```
[ 1. ประสบการณ์รูปธรรม (Concrete Experience) ]
        |
        ▼
[ 2. การสังเกตและสะท้อนคิด (Reflective Observation) ]
        |
        ▼
[ 3. การสร้างมโนทัศน์นามธรรม (Abstract Conceptualization) ]
        |
        ▼
[ 4. การทดลองปฏิบัติการเชิงรุก (Active Experimentation) ]
        |
        └──────────── (วนกลับสู่ขั้นที่ 1)
```

1. **Concrete Experience**: ให้เกษตรกรลงมือทำจริงในแปลง เช่น การหมักปุ๋ยชีวภาพ
2. **Reflective Observation**: ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลง (อุณหภูมิกองปุ๋ย กลิ่น สี) และแลกเปลี่ยนสิ่งที่พบกับเพื่อนเกษตรกร
3. **Abstract Conceptualization**: สรุปเชื่อมโยงกับหลักวิชาการว่า เหตุใดปุ๋ยจึงร้อน จุลินทรีย์ทำงานอย่างไร ปุ๋ยช่วยบำรุงดินอย่างไร

4. **Active Experimentation**: เกษตรกรนำสูตรปุ๋ยไปปรับใช้ในแปลงของตนเองตามสภาพความพร้อม

---

6. แนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในงานส่งเสริมการเกษตร

1. **การใช้แบบอย่างและกรณีศึกษาความสำเร็จ (Role Models & Success Stories)**: นำเกษตรกรไปดูงานแปลงของเกษตรกรต้นแบบที่เริ่มต้นจากศูนย์และประสบความสำเร็จ เพราะ "เกษตรกรเชื่อเกษตรกรด้วยกันมากที่สุด"

2. **การจัดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School: FFS)**: การเรียนรู้ร่วมกันตลอดฤดูกาลปลูก การวิเคราะห์ระบบนิเวศในแปลง (Agro-Ecosystem Analysis: AESA) ส่งเสริมให้เกษตรกรกลายเป็นนักวิจัยในแปลงตนเอง

3. **การออกแบบทางเลือกที่ลดความเสี่ยง (Nudge & Risk-Reduction Schemes)**: การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเริ่มต้นบางส่วน การสร้างตลาดรองรับที่แน่นอน จะช่วยลดแรงต้านทานทางจิตวิทยาและกระตุ้นการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 5: รูปแบบ วิธีการและช่องทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 5: รูปแบบ วิธีการและช่องทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. การจำแนกรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรตามกลุ่มเป้าหมาย

การจัดกลุ่มวิธีการส่งเสริมการเกษตรตามขนาดและลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 วิธีการหลัก:

1.1 วิธีการส่งเสริมการเกษตรรายบุคคล (Individual Extension Methods)

เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างนักส่งเสริมกับเกษตรกรแบบตัวต่อตัว:

- **รูปแบบกิจกรรม**:
- การเยี่ยมเยียนฟาร์มและบ้านเกษตรกร (Farm and Home Visits)
- การให้คำปรึกษาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/ตำบล (Office Calls)
- การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชันส่วนตัว (Line / Messenger)
- การให้คำแนะนำเฉพาะรายในแปลงทดสอบ
- **ข้อดี**:
- สร้างสัมพันธภาพและความไว้วางใจส่วนบุคคลได้ลึกซึ้ง
- สามารถตรวจวินิจฉัยและแก้ปัญหาเฉพาะจุดได้อย่างตรงประเด็น แม่นยำ
- เหมาะอย่างยิ่งในการชักจูงเกษตรกรผู้นำ (Early Adopters)
- **ข้อจำกัด**:
- สิ้นเปลืองเวลา กำลังคน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง
- ครอบคลุมจำนวนเกษตรกรได้น้อย ไม่ทันต่อความต้องการในพื้นที่กว้าง

1.2 วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบกลุ่ม (Group Extension Methods)

เป็นการทำงานร่วมกับเกษตรกรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนถึงระดับกลุ่มชุมชน:

- **รูปแบบกิจกรรม**:
- การจัดประชุม อบรม และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshops & Seminars)
- แปลงสาธิตการเกษตร (Demonstration Plots) ทั้งสาธิตวิธีการ (Method Demonstration) และสาธิตผลลัพธ์ (Result Demonstration)
- การศึกษาดูงานและการทัศนศึกษาทางการเกษตร (Field Trips & Study Tours)

- วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
- โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School: FFS)
- **ข้อดี**:
- เข้าถึงเกษตรกรได้จำนวนมากกว่าวิธีรายบุคคลในเวลาและงบประมาณที่เท่ากัน
- เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนเกษตรกร (Peer-to-Peer Learning)
- สร้างพลังกลุ่มและการกดดันเชิงบวกในการยอมรับนวัตกรรม
- **ข้อจำกัด**:
- ความต้องการของสมาชิกในกลุ่มอาจไม่ตรงกันทั้งหมด
- อาจถูกครอบงำโดยสมาชิกที่มีอำนาจหรือพูดเก่ง ทำให้เกษตรกรขี้อายไม่กล้าแสดงออก

1.3 วิธีการส่งเสริมการเกษตรผ่านสื่อมวลชน (Mass Extension Methods)

เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชากรเกษตรกรจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว:

- **รูปแบบกิจกรรม**:
- รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุชุมชน
- รายการโทรทัศน์ สารคดีการเกษตร
- สื่อสิ่งพิมพ์: แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ วารสาร หนังสือพิมพ์
- นิทรรศการและงานแสดงสินค้าเกษตร
- สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook Pages, YouTube Channels, TikTok, เว็บไซต์)
- **ข้อดี**:
- เข้าถึงผู้คนจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนเฉลี่ยต่อหัวต่ำมาก
- เหมาะสำหรับสร้างการตระหนักรู้ (Awareness) เตือนภัยโรคแมลงระบาด หรือแจ้งนโยบายเร่งด่วน
- **ข้อจำกัด**:
- เป็นการสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับน้อย
- ไม่สามารถสอนทักษะการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนได้ และไม่มีผลต่อการโน้มน้าวใจในขั้นตัดสินใจมากเท่าช่องทางระหว่างบุคคล

---

2. การเปรียบเทียบแปลงสาธิตวิธีการ (Method Demonstration) vs แปลงสาธิตผลลัพธ์ (Result Demonstration)

การสาธิตถือเป็นหัวใจของวิธีการส่งเสริมแบบกลุ่ม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทสำคัญ:

2.1 แปลงสาธิตวิธีการ (Method Demonstration)

- **เป้าหมาย**: สอน "วิธีการทำ" เพื่อฝึกทักษะและขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้อง (How to do) เช่น วิธีการตอนกิ่ง การตัดแต่งกิ่ง การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดทดสอบ หรือการผสมปุ๋ยใช้เอง
- **ระยะเวลา**: ใช้เวลาสั้น มักจบลงภายในไม่กี่ชั่วโมงหรือครึ่งวัน
- **ขั้นตอนปฏิบัติ**:

1. นักส่งเสริมเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อม
2. อธิบายหลักการและเหตุผลสั้นๆ
3. สาธิตขั้นตอนอย่างช้าๆ ชัดเจน พร้อมอธิบายจุดสำคัญ
4. เปิดโอกาสให้เกษตรกรทุกคนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยมือตนเอง (Hands-on Practice)
5. ให้คำแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาดทันที

2.2 แปลงสาธิตผลลัพธ์ (Result Demonstration)

- **เป้าหมาย**: แสดงให้เห็น "ความแตกต่างของผลลัพธ์" ระหว่างวิธีใหม่กับวิธีเดิมของเกษตรกร (Comparison of Results) เช่น เปรียบเทียบแปลงที่ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินกับแปลงที่ใส่ปุ๋ยตามความเคยชิน
- **ระยะเวลา**: ใช้เวลานานตลอดฤดูกาลเพาะปลูก (หลายเดือน)
- **ขั้นตอนปฏิบัติ**:

1. เลือกแปลงของเกษตรกรผู้นำที่มีทำเลติดถนนหรือจุดที่เพื่อนบ้านมองเห็นได้ง่าย
2. วางแผนร่วมกับเจ้าของแปลง จัดสรรพื้นที่แบ่งเป็นแปลงควบคุม (Control) และแปลงทดสอบ (Treatment)
3. บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต ต้นทุน และผลผลิตอย่างละเอียด
4. จัดวันดูแปลง (Field Day) เมื่อผลผลิตเริ่มออก เพื่อให้เพื่อนเกษตรกรได้เห็นความแตกต่างด้วยตาตนเอง
5. สรุปบัญชีต้นทุน-กำไร เพื่อแสดงความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

---

3. รูปแบบการจัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการการเกษตร (Field Day)

การจัดงาน Field Day เป็นเครื่องมือบูรณาการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ระยะ:

1. **ระยะก่อนจัดงาน (Pre-Field Day)**:

- สำรวจประเด็นปัญหาและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
- กำหนดสถานีเรียนรู้ (Learning Stations) มักแบ่งเป็น 4-5 สถานี เช่น สถานีวิเคราะห์ดิน สถานีจัดการพันธุ์พืช สถานีการใช้น้ำประหยัด สถานีการแปรรูปและตลาด

- เตรียมเกษตรกรต้นแบบประจำสถานี และจัดทำสื่อคู่มือประจำฐาน

2. **ระยะดำเนินงาน (Field Day Execution)**:

- แบ่งเกษตรกรออกเป็นกลุ่มย่อย หมุนเวียนเข้าศึกษาตามสถานี (Station Rotation)
- เน้นการบรรยายสั้น สาธิต และฝึกปฏิบัติ มีการตอบข้อซักถาม
- การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ตรวจดิน ตรวจโรคพืช ให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สิน)

3. **ระยะหลังจัดงาน (Post-Field Day Follow-up)**:

- ติดตามประเมินผลความพึงพอใจและการนำความรู้ไปใช้
- เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่แสดงความสนใจเพื่อสนับสนุนปัจจัยเริ่มต้น

---

4. ช่องทางการส่งเสริมการเกษตรดิจิทัลและการบริหารจัดการความเหลื่อมล้ำ

ในยุคเกษตร 4.0 ช่องทางการส่งเสริมได้ขยายตัวสู่ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว:

1. **แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน (Mobile Applications)**:

- **DOAE Farmbook**: แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล สำหรับแจ้งปลูก ตรวจสอบสิทธิและเงินช่วยเหลือ
- **Agri-Map Mobile**: ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก แสดงความเหมาะสมของดินและแหล่งน้ำ
- **Plant R-D / Dr. Plant**: วินิจฉัยโรคและศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI Image Recognition)

2. **แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและการรวมกลุ่มออนไลน์**:

- การสร้างกลุ่ม Line OpenChat และ Facebook Group ประจำกลุ่มสินค้าเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิค สอบถามราคากลาง และเตือนภัยโรคพืช
- การจัด Live สด ถ่ายทอดการสาธิตการขยายพันธุ์พืชหรือเทคนิคใหม่

3. **การจัดการช่องว่างทางดิจิทัล (Bridging the Digital Divide)**:

- เกษตรกรสูงอายุอาจมีอุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมาร์ตโฟน
- ยุทธศาสตร์แก้ไขคือการใช้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer: YSF) ทำหน้าที่เป็น "สะพานเชื่อมดิจิทัล" (Digital Bridge) ช่วยเหลือเกษตรกรอาวุโสในการใช้งานแอปพลิเคชัน

---

5. ยุทธศาสตร์การผสมผสานวิธีการและช่องทางส่งเสริม (Integrated Extension Strategy)

การส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องนำวิธีการและช่องทางต่างๆ มาผสมผสานกันอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการยอมรับนวัตกรรม:

```
[ ขั้นที่ 1: การตระหนักรู้ ] ————————> ใช้สื่อมวลชน, โซเชียลมีเดีย, ป้ายประชาสัมพันธ์
|
▼
[ ขั้นที่ 2: ความสนใจ/ประเมิน ] ——> ประชุมกลุ่ม, นิทรรศการ, งาน Field Day, โรงเรียนเกษตรกร
|
▼
[ ขั้นที่ 3: การทดลองปฏิบัติ ] ———> แปลงสาธิตวิธีการ/ผลลัพธ์, คำแนะนำรายบุคคล, พี่เลี้ยงเกษตรกร
|
▼
[ ขั้นที่ 4: การยอมรับถาวร ] ————————> การรวมกลุ่มแปลงใหญ่, เครือข่ายวิสาหกิจ, การเชื่อมโยงตลาด
```

---

6. หลักการออกแบบและผลิตสื่อประกอบการส่งเสริมการเกษตร (Design & Production of Extension Media)

การใช้วิธีการส่งเสริมแบบกลุ่มและมวลชนจำเป็นต้องมีสื่อสนับสนุนที่มีคุณภาพ โดยมีหลักการสำคัญดังนี้:

6.1 หลักการออกแบบสื่อตามหลัก KISS (Keep It Simple and Short)

- **ความเรียบง่ายและกระชับ**: ไม่ใส่ข้อมูลทางวิชาการที่ซับซ้อนเกินจำเป็น เน้นประเด็นสำคัญที่เป็น "จุดตาย" ของการปฏิบัติ เช่น อัตราการผสมยา และช่วงเวลาที่เหมาะสม
- **การใช้ภาพประกอบที่ชัดเจน (Visual Clarity)**: ภาพจริงจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่ให้ความน่าเชื่อถือมากกว่าภาพวาดหรือภาพถ่ายจากต่างประเทศ

- **การใช้ภาษาถิ่นและศัพท์ที่ชาวบ้านคุ้นเคย**: หลีกเลี่ยงศัพท์ภาษาอังกฤษหรือศัพท์เทคนิคเกษตรที่เข้าใจยาก หากจำเป็นต้องใช้ต้องมีคำอธิบายเปรียบเทียบ

6.2 กระบวนการทดสอบสื่อก่อนนำไปใช้งานจริง (Pre-testing of Extension Materials)

ก่อนจัดพิมพ์แผ่นพับ โปสเตอร์ หรือเผยแพร่วิดีโอจำนวนมาก ต้องนำร่างสื่อไปทดสอบกับเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง 5-10 คน เพื่อประเมิน 4 ด้าน:

1. **ความดึงดูดใจ (Attractiveness)**: สื่อสามารถดึงดูดสายตาและทำให้เกษตรกรหยุดดูหรือหยิบขึ้นมาอ่านหรือไม่
2. **ความเข้าใจสาร (Comprehension)**: เกษตรกรเข้าใจข้อความและเจตนาของผู้ส่งสารได้ถูกต้องตรงกันหรือไม่
3. **การยอมรับได้ (Acceptability)**: ภาพหรือเนื้อหาขัดต่อความเชื่อ วัฒนธรรม หรือประเพณีท้องถิ่นหรือไม่
4. **การโน้มน้าวใจ (Persuasion)**: สื่อทำให้เกษตรกรรู้สึกอยากนำคำแนะนำไปทดลองทำในแปลงตนเองหรือไม่

6.3 ตารางสังเคราะห์การเลือกใช้วิธีการและสื่อให้เหมาะสมกับบริบทงานส่งเสริม

สถานการณ์ / ภารกิจส่งเสริม	วิธีการส่งเสริมที่เหมาะสมที่สุด	สื่อและเครื่องมือสนับสนุน	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
เตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล	สื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย	กลุ่ม Line หมู่บ้าน, เสียงตามสาย, อินโฟกราฟิก	เกษตรกรตื่นตัวและสำรวจแปลงนาตนเองทันที
สอนเทคนิคการเสียบยอดทุเรียนพันธุ์ดี	แปลงสาธิตวิธีการ (Method Demo)	กิ่งพันธุ์จริง, มีดคัตเตอร์, คลิปวิดีโอสั้น TikTok	เกษตรกรฝึกทำได้เองและมีอัตราการรอดสูง
จูงใจให้เปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์	ทัศนศึกษาดูงานแปลงเกษตรกรต้นแบบ	ฟาร์มจริง, บัญชีรายรับ-รายจ่าย, สัมภาษณ์ปราชญ์	ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เกิดความมั่นใจในตลาด
การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจัดเฉพาะแปลง	การเยี่ยมเยียนฟาร์มรายบุคคล (Farm Visit)	ชุดตรวจดินภาคสนาม, แผนที่ Agri-Map	ได้คำแนะนำปริมาณปูนมาร์ลที่ถูกต้องเฉพาะแปลง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 6: นักส่งเสริมและการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 6: นักส่งเสริมและการบริหารงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. บทบาท หน้าที่ และสมรรถนะของนักส่งเสริมการเกษตร

1.1 นิยามและความสำคัญของนักส่งเสริมการเกษตร

นักส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extensionist / Extension Worker) คือ ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพที่ทำหน้าที่เป็น "สะพานเชื่อม" (Bridging Agent) ระหว่างแหล่งกำเนิดวิทยาการและเทคโนโลยี (สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมเกษตร) กับผู้ใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ คือ เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร และชุมชนท้องถิ่น

1.2 การวิเคราะห์บทบาท 5 มิติของนักส่งเสริมการเกษตร

ในการปฏิบัติงานจริง นักส่งเสริมการเกษตรต้องแสดงบทบาทที่หลากหลายตามสถานการณ์:

1. **บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)**:
- วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา และโอกาสในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้และความต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
- นำเสนอนวัตกรรม เทคโนโลยี และแนวคิดใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

2. **บทบาทผู้เกื้อหนุนกระบวนการเรียนรู้ (Learning Facilitator)**:
- ไม่ใช่วิทยากรผู้บรรยายฝ่ายเดียว แต่ทำหน้าที่จัดเวทีเรียนรู้ ตั้งคำถามปลายเปิด กระตุ้นให้เกษตรกรสะท้อนคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสรุปบทเรียนร่วมกัน

3. **บทบาทที่ปรึกษาและผู้วินิจฉัยปัญหา (Advisor & Diagnostician)**:
- ลงพื้นที่สำรวจแปลง วินิจฉัยอาการของพืช สัตว์ ดิน น้ำ และวิเคราะห์ปัญหาต้นทุนทางเศรษฐกิจ พร้อมให้คำแนะนำทางเลือกที่คุ้มค่า

4. **บทบาทผู้ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่าย (Coordinator & Networker)**:
- เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรเข้ากับแหล่งรับซื้อผลผลิต (ผู้ประกอบการ โรงงาน ห้างค้าปลีก) แหล่งเงินทุน (ธ.ก.ส. กองทุนชุมชน) และหน่วยงานราชการอื่นๆ

5. **บทบาทนักจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี (Data & Technology Manager)**:
- บันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (Farmbook) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

2. คุณลักษณะและจริยธรรมวิชาชีพของนักส่งเสริมการเกษตร

2.1 สมรรถนะหลัก (Core Competencies)

นักส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ต้องมีสมรรถนะครอบคลุม 3 ด้าน:

- **ด้านความรู้ (K - Knowledge)**: ความรู้เชิงลึกด้านเกษตรศาสตร์ ปฐพีวิทยา อารักขาพืช เศรษฐศาสตร์เกษตร และความเข้าใจนโยบาย กฎหมาย ระเบียบราชการ
- **ด้านทักษะ (S - Skills)**: ทักษะการสื่อสารและการฟังอย่างลึกซึ้ง (Active Listening) ทักษะการใช้เครื่องมือสำรวจชุมชน (PRA/RRA) ทักษะดิจิทัล และทักษะการทำงานเป็นทีม
- **ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (A - Attributes & Mindset)**: ความมุ่งมั่นจิตสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนสู้งานหนัก ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม

2.2 จรรยาบรรณและจริยธรรมของนักส่งเสริมการเกษตร

1. **ความซื่อสัตย์ต่อผลประโยชน์ของเกษตรกร**: ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการจำหน่ายปุ๋ย สารเคมี หรือเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร
2. **การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว**: ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลฐานะทางการเงิน และข้อมูลแปลงของเกษตรกร
3. **ความเสมอภาคและเป็นธรรม**: ให้บริการแก่เกษตรกรทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติตามฐานะทางเศรษฐกิจ เครือญาติ หรือความใกล้ชิด
4. **ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสาธารณะ**: ไม่แนะนำเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเกษตรกร ผู้บริโภค หรือทำลายระบบนิเวศ

3. หลักการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร (Management Principles: POSDCORB)

การบริหารหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด จนถึงระดับกรม อาศัยกรอบการบริหารคลาสสิกของ **Luther Gulick (POSDCORB)** ผสมผสานกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่:

3.1 องค์ประกอบ 7 ประการของการบริหารงานส่งเสริม

1. **Planning (การวางแผน)**: การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ/จังหวัด โดยบูรณาการแผนชุมชน แผนพัฒนาการเกษตร และยุทธศาสตร์จังหวัด
2. **Organizing (การจัดโครงสร้างองค์กร)**: การแบ่งสายงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มอารักขาพืช และสำนักงานเกษตรอำเภอให้ชัดเจน

3. **Staffing (การบริหารทรัพยากรบุคคล)**: การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง การพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานราชการ การสร้างแรงจูงใจและระบบสวัสดิการ

4. **Directing (การสั่งการและการนำ)**: ภาวะผู้นำของผู้บริหารเกษตรอำเภอ/จังหวัด การมอบหมายงาน การสื่อสารคำสั่งอย่างชัดเจน และการให้คำปรึกษาแนะนำ

5. **Coordinating (การประสานงาน)**: การบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ (เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์) และหน่วยงานฝ่ายปกครอง

6. **Reporting (การรายงานผล)**: การจัดทำระบบรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

7. **Budgeting (การบริหารงบประมาณ)**: การจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบพัสดุ และการตรวจสอบความโปร่งใส

---

4. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ในงานส่งเสริมการเกษตร

4.1 หลักธรรมาภิบาล 6 ประการในงานส่งเสริมการเกษตร

- **หลักนิติธรรม (Rule of Law)**: ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบราชการ การเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเคร่งครัด
- **หลักคุณธรรม (Integrity)**: ความซื่อสัตย์สุจริต การไม่เรียกรับผลประโยชน์
- **หลักความโปร่งใส (Transparency)**: การเปิดเผยข้อมูลการช่วยเหลือ ปัจจัยการผลิต โควตา โครงการ สู่สาธารณะ
- **หลักการมีส่วนร่วม (Participation)**: ให้เกษตรกรและตัวแทนสถาบันเกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
- **หลักความรับผิดชอบ (Accountability)**: มีความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จและความผิดพลาด พร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน
- **หลักความคุ้มค่า (Value for Money / Economy)**: การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

4.2 ระบบส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (Area-Based Agricultural Extension)

การเปลี่ยนผ่านจากการส่งเสริมแบบรวมศูนย์ส่วนกลาง มาสู่การกระจายอำนาจให้สำนักงานเกษตรอำเภอและตำบลร่วมกับคณะกรรมการระดับท้องถิ่น:

- วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่ (Local Value Chain Analysis)
- บริหารจัดการตามเขตความเหมาะสมของดินและน้ำ (Agri-Map Zoning)
- เชื่อมโยงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) เข้ากับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

---

5. ตารางเปรียบเทียบรูปแบบภาวะผู้นำของนักส่งเสริมการเกษตร

มิติการเปรียบเทียบ	ผู้นำแบบใช้อำนาจสั่งการ (Autocratic)	ผู้นำแบบมีส่วนร่วม (Participative/Democratic)	ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformational)
การตัดสินใจ	นักส่งเสริมนั่งสั่งการคนเดียว	เกษตรกรร่วมแสดงความคิดเห็นและลงมติ	กระตุ้นให้เกษตรกรสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน
ความสัมพันธ์กับเกษตรกร	ทางการ ห่างเหิน เจ้าขุนมูลนาย	เสมอภาค เป็นกันเอง แลกเปลี่ยน	เป็นแรงบันดาลใจ ไว้วางใจ เสริมพลัง
ความยั่งยืนของโครงการ	สิ้นสุดลงทันทีที่เจ้าหน้าที่ย้ายออก	ต่อเนื่องได้ด้วยกลไกคณะกรรมการชุมชน	สูงมาก เกษตรกรสามารถนำการเปลี่ยนแปลงต่อได้เอง
ความเหมาะสมในงานส่งเสริม	เหมาะเฉพาะกรณีฉุกเฉิน/โรคระบาดร้ายแรง	เหมาะกับการวางแผนโครงการระดับชุมชน	เหมาะกับการสร้าง Young Smart Farmer และผู้นำรุ่นใหม่

---

6. กระบวนการวางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension Project Planning)

การวางแผนเป็นหัวใจของความสำเร็จในงานบริหารงานส่งเสริมการเกษตร โดยมีเครื่องมือและขั้นตอนสำคัญดังนี้:

6.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis

ก่อนเริ่มต้นจัดทำแผนงาน นักส่งเสริมต้องร่วมกับชุมชนวิเคราะห์ 4 ด้าน:

- **จุดแข็ง (Strengths - S)**: ศักยภาพภายใน เช่น สภาพดินอุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำเพียงพอ ผู้นำเข้มแข็ง มีภูมิปัญญาดั้งเดิม
- **จุดอ่อน (Weaknesses - W)**: ข้อจำกัดภายใน เช่น เกษตรกรสูงอายุ ขาดเงินทุน ขาดความรู้การตลาด มีหนี้สินสูง
- **โอกาส (Opportunities - O)**: ปัจจัยบวกภายนอก เช่น นโยบายรัฐสนับสนุนงบประมาณแปลงใหญ่ ตลาดสินค้าสุขภาพเติบโต เทคโนโลยีขนส่งสะดวก
- **อุปสรรค (Threats - T)**: ปัจจัยลบภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงครามการค้าโลก ราคาปุ๋ยเคมีนำเข้าพุ่งสูงขึ้น

6.2 กรอบเหตุผลสัมพันธ์ในการวางแผน (Logical Framework Approach: LFA)

การจัดทำ Logframe Matrix ช่วยให้นักส่งเสริมและเกษตรกรมองเห็นความเชื่อมโยงของโครงการ 4 ระดับ:

1. **เป้าหมายสูงสุด (Goal)**: คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครัวเรือนเกษตรกรในระยะยาว

2. **วัตถุประสงค์เฉพาะ (Purpose / Outcome)**: เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

3. **ผลผลิต (Outputs)**: แปลงเรียนรู้ต้นแบบ 5 แปลง เกษตรกรผ่านการอบรม 100 ราย เอกสารคู่มือ 200 เล่ม

4. **กิจกรรมและปัจจัยนำเข้า (Activities & Inputs)**: งบประมาณ เจ้าหน้าที่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ การจัดเวทีอบรม และการลงพื้นที่ตรวจแปลง

---

7. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสร้างแรงจูงใจในงานส่งเสริม

7.1 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg's Two-Factor Theory)

การบริหารนักส่งเสริมและเจ้าหน้าที่ภาคสนามให้มีประสิทธิผล ต้องบริหารปัจจัย 2 ส่วนควบคู่กัน:

- **ปัจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors)**: หากบกพร่องจะทำให้เกิดความไม่พอใจ เช่น เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ ความปลอดภัยในการเดินทาง สภาพสำนักงาน หากมีครบถ้วนจะไม่สร้างความไม่พอใจแต่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงขับเคลื่อนสูงสุด
- **ปัจจัยกระตุ้นจูงใจ (Motivator Factors)**: สิ่งที่สร้างความพึงพอใจและพลังในการทำงานอย่างแท้จริง เช่น ความภาคภูมิใจในผลสำเร็จของงาน ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา และคำขอบคุณจากเกษตรกร

7.2 ระบบการฝึกอบรมในงานและการโค้ชชิ่ง (On-the-Job Training & Coaching)

- การสร้างระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูงกับข้าราชการบรรจุใหม่
- การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ให้เรียนรู้งานทั้งด้านวิชาการพืช วิชาการดิน และงานธุรการงบประมาณ เพื่อสร้างนักส่งเสริมที่มีทักษะรอบด้าน (Generalist & Specialist)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 7: ผู้นำและอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 7: ผู้นำและอาสาสมัครในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำในชุมชนเกษตร

1.1 ความหมายและความสำคัญของผู้นำเกษตรกร

ผู้นำเกษตรกร (Agricultural Leader / Farmer Leader) คือ บุคคลในชุมชนเกษตรที่มีอิทธิพลต่อความคิด ทัศนคติ การตัดสินใจ และการกระทำของสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มหรือชุมชน:

- ผู้นำชุมชนทำหน้าที่เป็น "ตัวเร่งปฏิกิริยา" (Catalyst) ในการยอมรับนวัตกรรม
- มีความเข้าใจบริบท ปัญหา วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่นได้ลึกซึ้งกว่าเจ้าหน้าที่รัฐภายนอก
- สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในหมู่เพื่อนเกษตรกรได้รวดเร็วกว่า

1.2 การจำแนกประเภทของผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตร

ผู้นำในงานส่งเสริมการเกษตรจำแนกได้หลายลักษณะ:

1. **ผู้นำตามโครงสร้างทางการ (Formal Leaders)**:

- บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบราชการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ประธานกลุ่มเกษตรกร ประธานสหกรณ์
- จุดเด่น: มีอำนาจตามหน้าที่ มีทรัพยากร และมีช่องทางสั่งการตามสายงาน

2. **ผู้นำธรรมชาติ / ผู้นำไม่เป็นทางการ (Informal Leaders / Natural Leaders)**:

- บุคคลที่ไม่มีตำแหน่งทางการ แต่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ ศรัทธา จากความรู้ ประสบการณ์ บารมี หรือคุณธรรม
- ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในการทำฟาร์ม ผู้อาวุโสในตระกูล
- จุดเด่น: มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับสิ่งใหม่ของเพื่อนบ้านสูงมาก

3. **ผู้นำทางความคิด (Opinion Leaders)**:

- บุคคลที่สมาชิกในชุมชนมักไปขอคำปรึกษา แนะนำ เมื่อเผชิญปัญหาการเพาะปลูกหรือการตลาด
- ตรงกับกลุ่ม "Early Adopters" ในทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมของโรเจอร์ส

2. อาสาสมัครในงานส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Volunteers)

2.1 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2551 โดยคัดเลือกจากตัวแทนเกษตรกรหมู่บ้านละ 1 คน:

- **บทบาทและหน้าที่สำคัญของ อกม.**:

1. การจัดเก็บ รวบรวม และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรและทะเบียนเกษตรกรในระดับหมู่บ้าน
2. การทำหน้าที่ประสานงานและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติ โรคพืช และแมลงศัตรูพืชระบาดในพื้นที่
3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร นโยบาย โครงการช่วยเหลือของภาครัฐสู่เพื่อนเกษตรกร
4. การช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการจัดประชุม ชี้แจง และดำเนินกิจกรรมในแปลงเรียนรู้
5. การเป็นพี่เลี้ยงเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาการเกษตรของเพื่อนบ้าน

2.2 ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

- เกษตรกรต้นแบบที่เป็นเจ้าของแปลงเรียนรู้หลักของอำเภอ (882 ศูนย์ทั่วประเทศ)
- มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าเกษตรเด่นประจำพื้นที่ และมีความพร้อมในการเสียสละแปลงเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ
- บริหารงานร่วมกับคณะกรรมการ ศพก. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

---

3. กระบวนการค้นหาและพัฒนาผู้นำเกษตรกร (Identification & Leadership Development)

3.1 วิธีการค้นหาผู้นำเกษตรกรในชุมชน

นักส่งเสริมการเกษตรสามารถใช้ระเบียบวิธี 4 แนวทางในการค้นหาผู้นำที่แท้จริง:

1. **วิธีดูจากตำแหน่งทางการ (Positional Approach)**: ค้นหาจากรายชื่อผู้นำทางการ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่ม)
2. **วิธีสังเกตการณ์พฤติกรรม (Observational Approach)**: นักส่งเสริมลงพื้นที่สังเกตว่าในการประชุมหมู่บ้าน ใครคือคนที่ชาวบ้านตั้งใจฟัง หรือใครคือคนที่เกษตรกรมักเดินไปปรึกษาที่แปลง
3. **วิธีสอบถามชื่อเสียง (Reputational Approach)**: สัมภาษณ์ชาวบ้านทั่วไปว่า "หากมีปัญหาเรื่องโรคพืชหรือการขายผลผลิต ท่านจะไปปรึกษาใครเป็นคนแรก" ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซ้ำๆ คือผู้นำความคิด
4. **วิธีวัดความสัมพันธ์ทางสังคม (Sociometric Approach)**: แจกแบบสอบถามให้สมาชิกเลือกคนที่ตนไว้วางใจ แล้วนำมาพล็อตแผนผังความสัมพันธ์ทางสังคม (Sociogram) เพื่อหาจุดศูนย์รวม (Stars)

3.2 ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกร

การพัฒนาผู้นำเกษตรกรอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน:

```
[ 1. การประเมินความต้องการและทัศนคติ ] ──> ประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อน ความพร้อม และจิตสาธารณะ
|
▼
[ 2. การฝึกอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ] ──> ทักษะวิชาการเข้มข้น, ทักษะการสื่อสาร, ภาวะผู้นำ
|
▼
[ 3. การมอบหมายภารกิจและการปฏิบัติจริง ] ──> ให้ทำหน้าที่วิทยากรประจำฐาน, นำการประชุมกลุ่ม
|
▼
[ 4. การติดตาม หนุนเสริม และเชิดชูเกียรติ ] ──> สร้างเครือข่ายพี่เลี้ยง, มอบรางวัลเกษตรกรดีเด่น
```

---

4. ยุวเกษตรกรและการสร้างผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer: YSF)

4.1 กลุ่มยุวเกษตรกร (4-H Youth Agricultural Clubs)

- การปลูกฝังเยาวชนอายุระหว่าง 10 - 25 ปี ให้มีใจรักในอาชีพการเกษตร
- ยึดหลักการพัฒนา 4 ด้านตามสากล (Head, Heart, Hands, Health):
- **สมอง (Head)**: การฝึกคิด วิเคราะห์ วางแผนเชิงวิชาการ
- **จิตใจ (Heart)**: ความซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม
- **มือ (Hands)**: การฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในแปลงเกษตร
- **สุขภาพ (Health)**: การมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง

4.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer: YSF)

- มุ่งเน้นเกษตรกรอายุ 17 - 45 ปี ที่มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

- คุณสมบัติสำคัญ: มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ มีแนวคิดการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ และพร้อมแบ่งปันความรู้สู่เครือข่าย
- กระบวนการพัฒนา: จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Peer-to-Peer, การบ่มเพาะโมเดลธุรกิจเกษตร, การเชื่อมโยงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ และการสร้างเครือข่ายระดับจังหวัด/ประเทศ

---

5. การเสริมสร้างพลังและการรักษาความยั่งยืนขององค์กรผู้นำเกษตรกร

1. **การสร้างระบบแรงจูงใจ (Incentive & Recognition Systems)**: นอกเหนือจากเบี้ยเลี้ยงหรือค่าตอบแทนเล็กน้อย สิ่งที่สำคัญคือการให้เกียรติ การเชิดชูเกียรติบัตร การศึกษาดูงานในและต่างประเทศ

2. **การกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจ**: ให้คณะกรรมการกลุ่มหรือประธาน ศพก. มีอำนาจร่วมในการบริหารงบประมาณกิจกรรมแปลง

3. **การสร้างแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)**: การจับคู่ผู้นำอาวุโสกับผู้นำรุ่นใหม่ (Mentorship) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาและเทคโนโลยีอย่างไร้รอยต่อ

---

6. ยุทธศาสตร์การเสริมพลังอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

การยกระดับ อกม. จากผู้ช่วยงานทั่วไปสู่ "แกนนำการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับฐานราก" ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์:

1. **การบูรณาการความร่วมมือ 3 ประสาน (Trilateral Collaboration)**:

- เชื่อมโยง อกม. เข้ากับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ของฝ่ายปกครอง
- ตัวอย่าง: อกม. ตรวจสอบแปลงเกษตรปลอดภัย ร่วมกับ อสม. ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร ช่วยสร้างสุขภาวะองค์รวมในชุมชน

2. **การเสริมทักษะดิจิทัลภาคสนาม (Digital Smart Volunteer)**:

- ฝึกอบรมให้ อกม. ทุกคนสามารถใช้สมาร์ตโฟนในการถ่ายภาพโรคพืชส่งเข้าไลน์กลุ่มเจ้าหน้าที่วิชาการ
- การปักหมุดพิกัดแปลง (GPS Mapping) และการช่วยเกษตรกรสูงอายุรายงานข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook

3. **การสร้างระบบสวัสดิการและแรงจูงใจที่ยั่งยืน**:

- การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ อกม. ในระดับตำบล การสนับสนุนชุดตรวจโรคพืชและกระเป๋าเครื่องมือประจำตัว
- สิทธิพิเศษในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นและการศึกษาดูงานแปลงต้นแบบระดับประเทศ

7. การบริหารความขัดแย้งในชุมชนเกษตร (Conflict Management in Farming Communities)

ในงานส่งเสริมการเกษตร ความขัดแย้งมักเกิดขึ้น เช่น การแย่งชิงน้ำชลประทาน กลิ่นมูลสัตว์รบกวนชุมชน หรือความไม่โปร่งใสในกองทุนกลุ่ม นักส่งเสริมต้องใช้กรอบ **Thomas-Kilmann Model**:

- **การร่วมมือแก้ปัญหา (Collaborating - Win-Win)**: เปิดเวทีให้ทุกฝ่ายนำข้อมูลจริงมากางร่วมกัน หาทางออกที่ตอบโจทย์ทั้งสองฝ่าย เช่น จัดรอบเวรการเปิด-ปิดน้ำที่ทุกคนยอมรับ
- **การประนีประนอม (Compromising)**: ถอยคนละก้าว แบ่งปันผลประโยชน์อย่างสมดุล
- **การหลีกเลี่ยง (Avoiding)**: ชะลอการตัดสินใจในประเด็นที่อารมณ์ยังร้อนแรง เพื่อรอให้บรรยากาศสงบลงก่อนเจรจา
- **การยอมตาม (Accommodating)**: ยอมผ่อนปรนเพื่อรักษาสัมพันธภาพและความสามัคคีระยะยาวของชุมชน
- **การใช้อำนาจเด็ดขาด (Competing)**: จำเป็นต้องใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงหรือก่อความเสียหายต่อส่วนรวม

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 8: สื่อและการสร้างสรรค์สื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. แนวคิด บทบาท และการจำแนกประเภทสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร

1.1 นิยามและความสำคัญของสื่อการส่งเสริมการเกษตร

สื่อในงานส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension Media) หมายถึง ตัวกลางหรือเครื่องมือที่ทำหน้าที่นำพาข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการเกษตรจากผู้ส่งสาร (นักส่งเสริม สถาบันวิจัย) ไปยังผู้รับสาร (เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร ชุมชน) เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติเชิงบวก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

1.2 การจำแนกประเภทสื่อส่งเสริมการเกษตรตามลักษณะทางกายภาพ

สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรจำแนกออกเป็น 5 ประเภทหลัก:

1. **สื่อบุคคล (Personal Media)**:

- ตัวนักส่งเสริมการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรต้นแบบ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตร
- เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการโน้มน้าวใจและสร้างความไว้วางใจ เพราะมีความยืดหยุ่น สามารถปรับน้ำเสียง ท่าทาง และตอบข้อซักถามได้ทันที

2. **สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media)**:

- แผ่นพับ (Leaflets), แผ่นปลิว (Flyers), โปสเตอร์ (Posters), คู่มือการปฏิบัติงาน (Manuals), วารสาร และหนังสือพิมพ์เกษตร
- ข้อดี: พกพาสะดวก เกษตรกรสามารถเก็บไว้อ่านซ้ำและอ้างอิงได้ตลอดเวลา ต้นทุนการผลิตต่อแผ่นต่ำ

3. **สื่อโสตทัศน์ (Audio-Visual Media)**:

- สไลด์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์สั้น สารคดีการเกษตร รายการโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
- ข้อดี: ดึงดูดความสนใจได้ดีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง เหมาะสำหรับการอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติที่มองเห็นได้ยาก

4. **สื่อวัตถุและของจริง (Real Objects & Specimens)**:

- ตัวอย่างโรคพืช แมลงศัตรูพืช แมลงตัวห้ำตัวเบียน ปุ๋ยชีวภาพ เมล็ดพันธุ์ และแปลงสาธิตจริง

- ข้อดี: เกษตรกรได้สัมผัส ดมกลิ่น ชิมรส และเห็นขนาดจริง เกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสครบถ้วน

5. **สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ (Digital & New Media)**:

- โซเชียลมีเดีย (Facebook, Line, YouTube, TikTok), เว็บไซต์, แอปพลิเคชันมือถือ, พอดแคสต์ (Podcast) และอินโฟกราฟิก
- ข้อดี: กระจายข้อมูลได้รวดเร็วทันทีทันใด สามารถโต้ตอบได้สองทาง (Interactive) และมีลูกเล่นดึงดูดคนรุ่นใหม่

---

2. กรวยประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ของเอ็ดการ์ เดล (Edgar Dale's Cone of Experience)

เอ็ดการ์ เดล ได้จัดลำดับขั้นของสื่อและการเรียนรู้จาก "รูปธรรมสูงสุด" ไปสู่ "นามธรรมสูงสุด" เป็น 10 ขั้น:

```
▲
/ / \ สื่อสัญลักษณ์วาจา (Verbal Symbols) - ตัวหนังสือ คำพูด
/ \ สื่อสัญลักษณ์ทัศน์ (Visual Symbols) - แผนภูมิ แผนที่
/ \ สื่อภาพนิ่ง/วิทยุ/บันทึกเสียง (Still Pictures & Audio)
/ \ สื่อภาพเคลื่อนไหว (Motion Pictures) - วิดีโอ ภาพยนตร์
/ \ โทรทัศน์/นิทรรศการ (Television & Exhibits)
/ \ การทัศนศึกษาดูงาน (Field Trips)
/ \ การสาธิต (Demonstrations)
/ \ การแสดงบทบาทสมมติ (Dramatized Experiences)
/ \ ประสบการณ์จำลอง (Contrived Experiences) - แบบจำลอง หุ่น
/_____\ ประสบการณ์ตรงที่มีจุดมุ่งหมาย (Direct Purposeful Experiences)
```

- ลงมือทำในแปลงจริงด้วยตนเอง

- **ฐานของกรวย (ล่างสุด)**: เกษตรกรลงมือปฏิบัติจริงในแปลง (Direct Experiences) ทำให้จดจำและเกิดทักษะได้สูงสุด (กว่า 90%)

- **ยอดของกรวย (บนสุด)**: การฟังบรรยายหรืออ่านตัวหนังสือภาษาทางการเพียงอย่างเดียว เกษตรกรจะจดจำได้น้อยที่สุด (10-20%)

---

3. หลักการสร้างสรรค์และการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลทางการเกษตร

3.1 การออกแบบแผ่นพับและโปสเตอร์เพื่อการเกษตร

- **พาดหัวสะดุดตา (Catchy Headline)**: ตั้งชื่อเรื่องให้กระตุ้นความสนใจหรือชี้ผลประโยชน์ชัดเจน เช่น *"ลดต้นทุนปุ๋ย 50% ด้วยการตรวจดิน"* ไม่ควรตั้งชื่อยาวเชิงวิชาการล้วน
- **หลักความสมดุลและความเรียบง่าย (Balance & Simplicity)**: จัดวางองค์ประกอบไม่ให้แออัด มีพื้นที่ว่างสีขาว (White Space) เพื่อพักสายตา
- **สัดส่วนภาพต่อข้อความ (Image to Text Ratio)**: ควรมีสัดส่วนภาพอย่างน้อย 60% และข้อความ 40% โดยภาพต้องคมชัด แสดงขั้นตอนการทำงานจริง
- **การใช้สีสัน (Color Harmony)**: ใช้สีธรรมชาติ เช่น สีเขียว (พืช ความสดชื่น) สีน้ำตาล/ส้ม (ดิน ความอุดมสมบูรณ์) และสีแดง/เหลืองสำหรับจุดเตือนภัย

3.2 การผลิตสื่อวิดีโอสั้นและโซเชียลมีเดีย (Short-Form Video & Social Media Content)

1. **การดึงดูดใน 3 วินาทีแรก (The Hook)**: เปิดคลิปด้วยคำถามหรือภาพปัญหาที่เกษตรกรกำลังเจอ เช่น ใบเหลือง ต้นโทรม หรือเทคนิคทำเงิน
2. **การเล่าเรื่องแบบสั้นและกระชับ (Micro-Learning)**: ความยาวคลิป 1 - 3 นาที เน้น 1 คลิปต่อ 1 ประเด็นหลักเท่านั้น
3. **การใส่คำบรรยายใต้ภาพ (Subtitles/Captions)**: เกษตรกรจำนวนมากเปิดดูวิดีโอในแปลงโดยไม่เปิดเสียง การมีตัวหนังสือช่วยให้อ่านเข้าใจได้ทันที
4. **การมีส่วนร่วมและการเรียกร้องให้ลงมือทำ (Call to Action: CTA)**: ทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนให้ลองทำ หรือระบุเบอร์ติดต่อศูนย์บริการเกษตรใกล้บ้าน

---

4. นิทรรศการและการจัดแสดงผลงานทางการเกษตร (Agricultural Exhibits & Fairs)

นิทรรศการเป็นสื่อผสมผสานที่ทรงพลัง โดยมีหลักการจัดงาน 3 มิติ:

- **มิติการจัดวางผัง (Layout & Flow)**: กำหนดเส้นทางการเดินชมเป็นแบบทางเดียว (One-Way Traffic Flow) เพื่อให้ผู้ชมได้รับข้อมูลครบตามลำดับ
- **มิติการมีปฏิสัมพันธ์ (Interactivity)**: หลีกเลี่ยงบอร์ดนิทรรศการที่มีแต่ตัวหนังสือ แต่ต้องมีชิ้นงานจริง มีเกมตอบคำถาม มีกิจกรรมให้ทดลองหยิบจับ ชิมรส หรือทดสอบอุปกรณ์
- **มิติเจ้าหน้าที่ประจำซุ้ม (Booth Attendants)**: เจ้าหน้าที่หรือเกษตรกรต้นแบบต้องมีบุคลิกภาพยิ้มแย้ม อธิบายประเด็นได้คล่องแคล่ว และตอบข้อสงสัยได้อย่างเป็นมิตร

---

5. การประเมินประสิทธิภาพและผลกระทบของสื่อการส่งเสริมการเกษตร

การประเมินผลสื่อต้องทำอย่างรอบด้านใน 4 ระดับ:

1. **ระดับการเข้าถึง (Reach)**: จำนวนยอดพิมพ์ จำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการ ยอดรับชม (Views) และยอดแชร์บนโซเชียลมีเดีย
2. **ระดับความเข้าใจ (Comprehension)**: การประเมินความรู้ก่อนและหลังได้รับสื่อ (Pre-test / Post-test) หรือการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรกร
3. **ระดับความพึงพอใจและทัศนคติ (Satisfaction & Attitude)**: แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบ ภาษา ความสวยงาม และความชัดเจนของสื่อ
4. **ระดับการนำไปปฏิบัติ (Behavioral Impact)**: การลงพื้นที่ติดตามว่าหลังจากเกษตรกรได้รับสื่อมีจำนวนกี่รายที่นำวิธีนั้นไปทดลองใช้จริงในแปลง

---

6. การสร้างสรรค์สื่อเสียงและการกระจายเสียงชุมชน (Audio & Rural Broadcasting)

วิทยุกระจายเสียงและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านยังคงเป็นสื่อที่เข้าถึงเกษตรกรไทยได้ดีที่สุดในขณะกำลังทำงานในแปลง:

1. **รูปแบบรายการวิทยุการเกษตร**:

- **รายการสนทนาเกษตร**: นักส่งเสริมพูดคุยกับเกษตรกรต้นแบบ ภาษาเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการ
- **รายการสารคดีสั้นและละครวิทยุ**: สอดแทรกความรู้ผ่านเรื่องราวชีวิตชาวบ้าน มีบทตลกขบขันและเพลงลูกทุ่งคั่น
- **การตอบปัญหาเกษตรสด**: เปิดสายโทรศัพท์ให้เกษตรกรโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาโรคแมลง

2. **เทคนิคการเขียนบทกระจายเสียงเพื่อเกษตรกร**:

- ใช้ภาษาพูดที่สั้น กระชับ ประโยคไม่ซับซ้อน เขียนเพื่อ "การได้ยิน" ไม่ใช่เพื่อ "การอ่าน"
- ย้ำประเด็นสำคัญและตัวเลขอย่างน้อย 2 ครั้ง เช่น *"ย้ำอีกครั้งนะครับ ปูนขาว 50 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่ใช่ 500 กิโลกรัม"*
- ใช้เสียงบรรยากาศจริง (Natural Sound effects) เช่น เสียงนกร้อง เสียงน้ำไหล เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเป็นธรรมชาติ

---

7. กฎหมาย จริยธรรม และการคุ้มครองผู้บริโภคในสื่อการเกษตร

1. **การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)**: การถ่ายภาพเกษตรกรและแปลงเกษตรเพื่อทำสื่อเผยแพร่ ต้องได้รับความยินยอม (Consent) และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

2. **การโฆษณาปัจจัยการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมาย**: ห้ามเผยแพร่ข้อมูลชวนเชื่อเกินจริง เช่น อ้างว่าฮอร์โมนพืชสามารถเร่งผลผลิตได้ 10 เท่าโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ย

3. **การเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์**: การนำภาพถ่าย แผนภูมิ หรือเพลงประกอบคลิปวิดีโอ ต้องได้รับอนุญาตหรือใช้สื่อประเภท Creative Commons (CC)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 9: การจัดการความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 9: การจัดการความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. แนวคิดและกรอบทฤษฎีการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

1.1 ความหมายและประเภทของความรู้ในภาคการเกษตร

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในงานส่งเสริมการเกษตร หมายถึง กระบวนการรวบรวม จัดหมวดหมู่ พัฒนา ถ่ายทอด และนำองค์ความรู้ทางการเกษตรไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มผลผลิต ยกระดับรายได้ และสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร

ความรู้ทางการเกษตรแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก:

1. **ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)**:

- เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรง การลองผิดลองถูก พรสวรรค์ สัญชาตญาณ และภูมิปัญญาของเกษตรกรแต่ละบุคคล
- ตัวอย่าง: ความชำนาญในการดมกลิ่นดินเพื่อดูความพร้อมในการเพาะปลูก การสังเกตเสียงแมลงเพื่อพยากรณ์ฝน การมองสีผลไม้เพื่อระบุความหวาน
- ถ่ายทอดได้ยากด้วยตัวหนังสือ ต้องอาศัยการคลุกคลี การฝึกปฏิบัติร่วมกัน และการบอกเล่าปากต่อปาก

2. **ความรู้ที่ชัดแจ้ง / ความรู้เชิงประจักษ์ (Explicit Knowledge)**:

- เป็นความรู้ที่ถูกบันทึก เรียบเรียง และจัดเก็บในรูปแบบที่เป็นทางการ เป็นระบบ สามารถถ่ายทอดผ่านสื่อ เอกสาร ตำรา ฐานข้อมูล และวิดีโอ
- ตัวอย่าง: สูตรปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย คู่มือเครื่องจักรกลเกษตร

---

2. วงจรการแปลงสภาพความรู้: แบบจำลอง SECI Model ของโนนากะและทาเคอุชิ

อิคุจิโร โนนากะ และ ฮิโรทากะ ทาเคอุชิ (Ikujiro Nonaka & Hirotaka Takeuchi) อธิบายการหมุนเวียนและการยกระดับความรู้ผ่าน 4 ขั้นตอนต่อเนื่อง (SECI Spiral):

```
```

สู่ Tacit Knowledge สู่ Explicit Knowledge

```
┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
จาก Tacit │ 1. Socialization │ 2. Externalization │
Knowledge │ (การสังเคราะห์สังคม) │ (การสกัดความรู้) │
├──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
```

จาก Explicit │ 4. Internalization │ 3. Combination │

Knowledge │ (การฝังลึกเป็นความรู้ตน) │ (การผสมผสานความรู้) │

└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

```

1. **Socialization (จาก Tacit สู่ Tacit)**:

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงระหว่างบุคคล เช่น นักส่งเสริมและเกษตรกรนั่งล้อมวงคุยกันในเพิงพัก การลงแขกเกี่ยวข้าว การสาธิตในแปลง เกษตรกรซึมซับเทคนิคผ่านการสังเกตและเลียนแบบ

2. **Externalization (จาก Tacit สู่ Explicit)**:

- การสกัดหรือ "ถอดบทเรียน" ความรู้จากสมองและประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้าน ออกมาเขียนเป็นคู่มือ แผ่นพับ บันทึกสูตร หรือคลิปวิดีโอสอนทำ

3. **Combination (จาก Explicit สู่ Explicit)**:

- การนำความรู้ที่เป็นเอกสารหรือทฤษฎีจากหลายแหล่งมาจัดหมวดหมู่ เชื่อมโยง และสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ใหม่ เช่น รวมสูตรปุ๋ยหมักหลายสูตรเข้ากับหลักเคมีดินเพื่อสร้างเป็นหลักสูตรฝึกอบรมตำบล

4. **Internalization (จาก Explicit สู่ Tacit)**:

- เกษตรกรนำความรู้จากคู่มือหรือการอบรมไปฝึกปฏิบัติจริงในแปลงซ้ำๆ จนเกิดความคุ้นเคย ชำนาญ และกลายเป็นทักษะฝังลึกในตัวเอง

---

## 3. เครื่องมือและวิธีการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตร

**3.1 การถอดบทเรียน (After Action Review: AAR)**

การทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือฤดูกาลผลิต โดยตั้งคำถาม 4 ข้อ:

1. สิ่งที่เราคาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นคืออะไร (What was supposed to happen?)
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร (What actually happened?)
3. ทำไมผลลัพธ์จึงแตกต่างจากที่คาดหวัง มีปัจจัยความสำเร็จหรือข้อผิดพลาดอะไร (Why was there a difference?)
4. เราได้เรียนรู้อะไร และจะปรับปรุงอย่างไรในฤดูกาลถัดไป (What did we learn, and what should we do next time?)

**3.2 ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice: CoP)**

- การรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มเกษตรกรและนักส่งเสริมที่มีความสนใจร่วมกันในหัวข้อเฉพาะ เช่น "ชมรมผู้ปลูกทุเรียนแปลงใหญ่", "กลุ่มคนรักเกษตรอินทรีย์"
- มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก และช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในโลกจริงและกลุ่มโซเชียลมีเดีย

.
```

3.3 คลังความรู้ดิจิทัลและการทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping)

- การจัดทำสารบัญหรือแผนที่ระบุว่า "ใครรู้เรื่องอะไร" ในอำเภอ เช่น ใครเชี่ยวชาญการขยายพันธุ์ ใครเก่งเรื่องตลาดออนไลน์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดต่อไปเรียนรู้ได้ถูกคน
- การพัฒนาแพลตฟอร์มคลังความรู้การเกษตรออนไลน์ (Agricultural Knowledge Repositories) เพื่อให้สืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

---

4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์

4.1 ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local & Indigenous Wisdom)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผลลัพธ์จากการปรับตัวและเอาชีวิตรอดของบรรพบุรุษเกษตรกรไทยมายาวนาน มีจุดเด่นคือสอดคล้องกับระบบนิเวศ วัฒนธรรม และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น:

- การใช้สมุนไพรพื้นบ้าน (สะเดา ยาสูบ ตะไคร้หอม) ไล่แมลง
- การใช้น้ำหมักชีวภาพบำรุงดิน
- การดูทิศทางลม ดาว และพฤติกรรมมดเพื่อคาดคะเนฝนแล้ง

4.2 กระบวนการวิจัยและยกระดับสู่มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์

นักส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ต้องไม่ปฏิเสธภูมิปัญญา และไม่ยอมรับแบบงมงาย แต่ต้องนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาจับคู่:

- วิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรไล่แมลงเพื่อหาปริมาณสารออกฤทธิ์ที่เหมาะสม
- ตรวจสอบชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำหมักชีวภาพเพื่อความปลอดภัย
- ผสานองค์ความรู้เดิมเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดเป็น "นวัตกรรมร่วม" (Co-Innovation) ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ

---

5. ตารางเปรียบเทียบปัจจัยความสำเร็จและอุปสรรคของการจัดการความรู้ในภาคเกษตร

มิติ	ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Success Factors)	อุปสรรคและข้อจำกัด (Barriers)
วัฒนธรรมชุมชน	บรรยากาศแห่งความไว้วางใจ มีความเอื้ออาทร พร้อมแบ่งปัน	การหวงวิชา ความกลัวเสียเปรียบทางการค้า
ตัวเกษตรกร	มีทัศนคติเปิดกว้าง ใฝ่รู้ มีนิสัยชอบจดบันทึกบัญชีฟาร์ม	ไม่ชอบการเขียนบันทึก คิดว่าตนเองไม่มีความรู้วิชาการ
นักส่งเสริม	ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก (Facilitator) ที่ฟังเก่ง	วางตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญ คอยสั่งสอน ไม่รับฟังภูมิปัญญาชาวบ้าน
เทคโนโลยี	แพลตฟอร์มใช้งานง่าย เป็นภาษาไทย รองรับมือถือ	ระบบซับซ้อน อินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกลไม่เสถียร
ความต่อเนื่อง	ฝังอยู่ในวิถีการผลิตปกติ มีการถอดบทเรียนทุกรอบการปลูก	ทำเป็นเพียงโครงการเฉพาะกิจชั่วคราวเพื่อส่งรายงาน

---

6. กระบวนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในชุมชน (Knowledge Sharing Café / World Café)

การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ World Café เป็นเครื่องมือสกัด Tacit Knowledge ที่ทรงพลังในหมู่บ้านเกษตรกร:

- **การจัดโต๊ะสนทนา**: จัดเป็นโต๊ะกลมเล็กๆ ละ 4-5 คน มีกระดาษฟลิปชาร์ตและปากกาสีตรงกลางโต๊ะ มีบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนร้านกาแฟ
- **เจ้าบ้านประจำโต๊ะ (Table Host)**: ทำหน้าที่ต้อนรับ ชวนคุย ตั้งประเด็น และสรุปประเด็นที่บันทึกบนโต๊ะ
- **การหมุนเวียนสมาชิก (Travelers)**: ทุกๆ 20 นาที สมาชิกในโต๊ะจะลุกไปนั่งโต๊ะใหม่ เพื่อนำแนวคิดจากโต๊ะเดิมไปผสมผสานกับกลุ่มใหม่
- **การเก็บเกี่ยวผลผลิตความรู้ (Harvesting)**: นำกระดาษฟลิปชาร์ตทุกโต๊ะมาติดผนัง และให้ตัวแทนสรุปเป็น "แก่นความรู้" (Core Wisdom) ของชุมชน

---

7. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)

1. **สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)**:

- เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะของสินค้านั้นเป็นผลมาจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติและภูมิปัญญามนุษย์ในพื้นที่
- ตัวอย่าง GI ภาคเกษตรของไทย: ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง, กาแฟดอยช้าง, ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้, ทุเรียนนนทบุรี
- บทบาทงานส่งเสริม: ช่วยเกษตรกรจัดทำคู่มือการควบคุมคุณภาพ (Internal Control System) เพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ GI สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้ผลผลิต

2. **การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมือง**:

- พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ปกป้องไม่ให้บริษัทต่างชาตินำพันธุ์พืชพื้นเมืองของไทยไปจดสิทธิบัตรโดยไม่แบ่งปันผลประโยชน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 10: การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 10: การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. แนวคิดและโครงสร้างของสถาบันเกษตรกรในประเทศไทย

1.1 ความหมายและความจำเป็นของการรวมกลุ่มเกษตรกร

สถาบันเกษตรกร (Agricultural Institutions / Farmers' Organizations) หมายถึง การรวมตัวกันของเกษตรกรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปด้วยความสมัครใจ เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการผลิต การตลาด การจัดการทรัพยากร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน

ความจำเป็นที่เกษตรกรต้องรวมกลุ่ม:

1. **การสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ (Bargaining Power)**: การซื้อปัจจัยการผลิตในปริมาณมากช่วยลดต้นทุน (Economies of Scale) และการรวบรวมผลผลิตขายร่วมกันช่วยป้องกันการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
2. **การเข้าถึงทรัพยากรและบริการของรัฐ**: ภาครัฐและสถาบันการเงินสามารถสนับสนุนงบประมาณ เครื่องจักรกล และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่กลุ่มได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการให้รายเดี่ยว
3. **การเรียนรู้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Social Capital)**: การสร้างทุนทางสังคม ความเอื้ออาทร และการสร้างพลังชุมชนเข้มแข็ง

1.2 โครงสร้างและประเภทของสถาบันเกษตรกรหลักในประเทศไทย

ในประเทศไทย องค์กรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบสำคัญ:

1. **สหกรณ์การเกษตร (Agricultural Cooperatives)**:

- นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
- ดำเนินงานตามหลักการสหกรณ์สากล 7 ประการ เน้นการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีธุรกิจ 5 ด้าน: ธุรกิจสินเชื่อ รับฝากเงิน จัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่าย รวบรวมผลผลิตแปรรูป และบริการแปรรูป

2. **กลุ่มเกษตรกร (Farmers' Groups)**:

- นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร มีโครงสร้างและเป้าหมายคล้ายสหกรณ์ แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความยืดหยุ่นในการบริหารมากกว่า

3. **วิสาหกิจชุมชน (Community Enterprises)**:

- นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
- เน้นการผลิตสินค้า การแปรรูป และบริการที่ใช้ฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

4. **กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร**:

- การรวมตัวกันของสตรีเกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือน เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม การแปรรูปถนอมอาหาร และการจัดการสุขภาวะในครัวเรือน

---

2. นโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Mega-Farm / Large Plot Model)

2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5 ด้าน

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถือเป็นวาระการปฏิรูปภาคการเกษตรสำคัญของไทย มีเป้าหมาย 5 มิติ:

1. **การลดต้นทุนการผลิต (Cost Reduction)**: ลดค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเมล็ดพันธุ์ ผ่านการจัดซื้อรวมและการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใส่ปุ๋ย

2. **การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ (Yield Improvement)**: ปรับปรุงการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

3. **การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Quality & Standardization)**: ผลักดันให้สมาชิกทุกคนได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์

4. **การบริหารจัดการร่วมกัน (Farm Management)**: มีคณะกรรมการแปลงใหญ่ วางแผนการผลิตและใช้เครื่องจักรกลร่วมกัน

5. **การเชื่อมโยงตลาด (Market Linkage)**: การทำเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม การเจรจาจับคู่ธุรกิจกับห้างโมเดิร์นเทรด โรงงาน หรือตลาดกลาง

2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการแปลงใหญ่

- **คณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่**: มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก รับผิดชอบวางแผนและจัดสรรผลประโยชน์
- **ผู้จัดการแปลง (Single Commander / Farm Manager)**: อาจเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรหรือเกษตรกรผู้นำที่มีทักษะการบริหาร ทำหน้าที่ประสานงาน บูรณาการทุกหน่วยงาน และเจรจาธุรกิจ

---

3. ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง

การพัฒนาสถาบันเกษตรกรต้องดำเนินไปตามขั้นตอนพัฒนาการของกลุ่ม (Group Development Stages: Tuckman's Model):

```
[ 1. ขั้นก่อตั้งกลุ่ม (Forming) ] ————> สร้างความเข้าใจ ทำข้อตกลง กฎระเบียบ คัดเลือกผู้นำ
|
▼
[ 2. ขั้นเผชิญความขัดแย้ง (Storming) ] > จัดการความคิดเห็นต่าง ผลประโยชน์ ความโปร่งใส
|
▼
[ 3. ขั้นจัดระเบียบและบรรทัดฐาน (Norming) ] > เกิดกติการ่วม สร้างความสามัคคีและบทบาทชัดเจน
|
▼
[ 4. ขั้นปฏิบัติการเกิดผลงาน (Performing) ] > ธุรกิจเติบโต ปันผล จัดสวัสดิการชุมชน ขยายเครือข่าย
```

ปัจจัยสำคัญสู่ความยั่งยืนของสถาบันเกษตรกร (Key Success Factors)

1. **ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทางการเงิน**: การทำบัญชีที่ถูกต้อง มีผู้ตรวจสอบกิจการ และรายงานผลในที่ประชุมใหญ่สม่ำเสมอ
2. **ผู้นำที่ซื่อสัตย์และมีวิสัยทัศน์**: เสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่ใช้กลุ่มแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
3. **การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของสมาชิก**: สมาชิกมาประชุม ซื้อขายผ่านกลุ่ม และร่วมถือหุ้น
4. **ความยืดหยุ่นและการปรับตัวทางธุรกิจ**: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของผู้บริโภค การค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์

---

4. เครือข่ายสถาบันเกษตรกรและการสร้างห่วงโซ่คุณค่า (Networking & Value Chain)

4.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับคลัสเตอร์ (Cluster & Federation)

- การเชื่อมโยงแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอและจังหวัด เข้าด้วยกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองระดับมหภาค

- การแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิตข้ามกลุ่ม เช่น สหกรณ์โคนมแลกเปลี่ยนมูลวัวกับกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกข้าวโพดหมัก

4.2 ห่วงโซ่คุณค่าเกษตรที่เป็นธรรม (Fair Agricultural Value Chain)

- ปรับเปลี่ยนบทบาทของเกษตรกรจาก "ผู้ผลิตวัตถุดิบราคาถูก" มาเป็น "หุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทาน"
- การแปรรูปเพิ่มมูลค่า (Value-Added Processing) การสร้างแบรนด์สินค้าชุมชน (Branding) และการสร้างเรื่องราวของสินค้า (Storytelling)

---

5. ตารางเปรียบเทียบสถาบันเกษตรกร 3 รูปแบบหลักในประเทศไทย

ประเด็นเปรียบเทียบ	สหกรณ์การเกษตร	วิสาหกิจชุมชน	แปลงใหญ่ (Large Plot)
กฎหมายรองรับ	พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542	พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548	มติคณะรัฐมนตรี / ระเบียบนโยบายกระทรวงเกษตรฯ
ขนาดและขอบเขต	ขนาดใหญ่ ระดับอำเภอ/จังหวัด	ขนาดเล็ก-กลาง ระดับหมู่บ้าน/ตำบล	พื้นที่เพาะปลูกรวมกันตั้งแต่ร้อยถึงพันไร่
เป้าหมายหลัก	ให้บริการสินเชื่อ รับฝากเงิน และการค้าครบวงจร	ผลิต แปรรูป สินค้าภูมิปัญญา เพื่อสร้างรายได้เสริม	รวมพื้นที่ผลิต ลดต้นทุน ยกระดับ GAP และเชื่อมโยงตลาด
โครงสร้างทุน	ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก ทุนสำรอง	ทุนของสมาชิก กองทุนชุมชน และการอุดหนุนของรัฐ	ทุนของสมาชิกร่วมกับสินเชื่อแปลงใหญ่ ธ.ก.ส.
การกำกับดูแล	กรมส่งเสริมสหกรณ์ / กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	สำนักงานเกษตรอำเภอ / กรมส่งเสริมการเกษตร	คณะกรรมการแปลงใหญ่ / สำนักงานเกษตรอำเภอ

---

6. โมเดลธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ (Agri-Business Model Canvas: BMC) สำหรับสถาบันเกษตรกร

การยกระดับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันได้ในตลาด ต้องอาศัยกรอบ Business Model Canvas 9 ช่อง:

1. **กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segments)**: ระบุให้ชัดเจน เช่น ผู้บริโภคสายสุขภาพในเมือง ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานแปรรูป
2. **คุณค่าที่นำเสนอ (Value Propositions)**: จุดขายที่แตกต่าง เช่น ผักอินทรีย์ตัดสดส่งตรงภายใน 24 ชม. ตรวจสอบย้อนกลับได้
3. **ช่องทางการส่งมอบ (Channels)**: ตลาดนัดสีเขียว การสั่งซื้อผ่าน Facebook/Line Official และการวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต

4. **ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships)**: การให้ข้อมูลสุขภาพ การเปิดฟาร์มให้ลูกค้ามาท่องเที่ยวเก็บผักด้วยตนเอง

5. **กระแสรายได้ (Revenue Streams)**: รายได้จากการขายผลผลิตสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป และค่าเข้าชมฟาร์มศึกษาดูงาน

6. **ทรัพยากรหลัก (Key Resources)**: แปลงสมาชิกที่ได้มาตรฐาน GAP โรงคัดแยกบรรจุภัณฑ์ แบรนด์สินค้า และเงินทุนหมุนเวียน

7. **กิจกรรมหลัก (Key Activities)**: การควบคุมคุณภาพผลผลิต การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ และการตลาดประชาสัมพันธ์

8. **พันธมิตรหลัก (Key Partners)**: สำนักงานเกษตรอำเภอ มหาวิทยาลัยในพื้นที่ ธ.ก.ส. และบริษัทขนส่งโลจิสติกส์

9. **โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure)**: ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าขนส่ง ค่าตรวจสอบสารพิษตกค้าง และค่าแรงงานสมาชิก

---

7. ยุทธศาสตร์การยกระดับสู่เกษตรกรผู้ประกอบการ (Agripreneurship)

การเปลี่ยนผ่านจาก "เกษตรกรผู้ผลิต" สู่ "ผู้ประกอบการเกษตร" ต้องปรับวิธีคิด (Mindset) 4 ด้าน:

- จากเดิมที่คำนึงถึงเฉพาะปริมาณผลผลิต (Volume) มาเน้นที่คุณค่าและความต้องการของผู้บริโภค (Value & Market Demand)
- จากเดิมที่รอพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงแปลง มาเป็นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง
- มีการจัดทำบัญชีต้นทุน-กำไรที่ละเอียด บันทึกค่าแรงของตนเองและคนในครอบครัวเป็นต้นทุนจริง เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการเงิน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 11: การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

หน่วยที่ 11: การพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

1. แนวคิด นิยาม และมิติของการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

1.1 นิยามและความเป็นมาของการเกษตรยั่งยืน (Sustainable Agriculture)

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย ได้ให้นิยามการเกษตรยั่งยืนว่า:

> *"ระบบการทำเกษตรกรรมที่จัดการและอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนทิศทางทางเทคโนโลยีและองค์กรในลักษณะที่สามารถสนองตอบความต้องการของมนุษย์ทั้งในรุ่นปัจจุบันและอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเกษตรที่อนุรักษ์ดิน น้ำ ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและสัตว์ ไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีความเหมาะสมทางเทคนิค มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นที่ยอมรับทางสังคม"*

การเกษตรยั่งยืนเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้ผลกระทบเชิงลบจาก "การปฏิวัติเขียว" (Green Revolution) ที่เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Monoculture) และพึ่งพาสารเคมีสังเคราะห์สูง จนทำให้ดินเสื่อมโทรม แหล่งน้ำปนเปื้อน ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง และเกษตรกรตกอยู่ในวงจรหนี้สิน

1.2 สามเสาหลักแห่งความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability)

การเกษตรจะยั่งยืนได้อย่างแท้จริง ต้องบูรณาการ 3 มิติเข้าด้วยกันอย่างสมดุล:

1. **มิติด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา (Environmental Integrity)**:
- ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์และโครงสร้างของดินตามธรรมชาติ
- อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
- ลดและเลิกการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นพิษ ฟื้นฟูห่วงโซ่อาหารและแมลงตัวห้ำตัวเบียน

2. **มิติด้านเศรษฐกิจและความคุ้มค่า (Economic Viability)**:
- ลดต้นทุนการผลิตโดยพึ่งพาปัจจัยภายนอกฟาร์มให้น้อยที่สุด
- กระจายความเสี่ยงด้านรายได้ผ่านการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด
- สร้างผลกำไรสุทธิที่เพียงพอต่อการดำรงชีพและการลงทุนต่อเนื่องในระยะยาว

3. **มิติด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (Social Equity & Well-being)**:

- ปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกร ครอบครัว และผู้บริโภค
- สร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในระดับครัวเรือนและชุมชน
- เสริมสร้างความเป็นธรรม การเข้าถึงทรัพยากร และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

---

2. รูปแบบสำคัญ 5 ประการของการเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย

พระราชบัญญัติแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาการเกษตรไทย ได้กำหนดรูปแบบเกษตรยั่งยืนไว้ 5 สาขาหลัก:

2.1 เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming)

- พัฒนาขึ้นโดย **มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ (Masanobu Fukuoka)** ปราชญ์ชาวญี่ปุ่น เจ้าของแนวคิด "ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว" (One-Straw Revolution)
- **หลักการไม่ 4 ประการ (Four Principles)**:

1. ไม่ไถพรวนดิน (No Tillage): ให้รากพืช ไส้เดือน และจุลินทรีย์ทำหน้าที่พรวนดินตามธรรมชาติ
2. ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี (No Chemical Fertilizer): ใช้การคลุมดินด้วยฟางข้าว ปลูกพืชตระกูลถั่วบำรุงดิน
3. ไม่กำจัดวัชพืช (No Weeding): ใช้วิธีควบคุมวัชพืชด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือปล่อยให้เติบโตอย่างสมดุล
4. ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช (No Pesticides): ปล่อยให้ระบบนิเวศควบคุมกันเองตามธรรมชาติ

2.2 เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture)

- ระบบการจัดการการผลิตแบบองค์รวมที่ปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิด (ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาปราบวัชพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต และพืชดัดแปลงพันธุกรรม GMOs)
- **หลักการสากล 4 ประการของ IFOAM**:
- หลักการด้านสุขภาพ (Principle of Health): คุ้มครองสุขภาพของดิน พืช สัตว์ มนุษย์ และโลก
- หลักการด้านนิเวศวิทยา (Principle of Ecology): ทำงานสอดคล้องกับระบบนิเวศและวัฏจักรธรรมชาติ
- หลักการด้านความเป็นธรรม (Principle of Fairness): สร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมและเป็นธรรมในห่วงโซ่
- หลักการด้านการดูแลเอาใจใส่ (Principle of Care): จัดการอย่างรอบคอบเพื่อคุ้มครองคนรุ่นหลัง
- **มาตรฐานและการรับรอง**: มาตรฐาน Organic Thailand (ตรา มกษ. 9000), ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: PGS), และมาตรฐานสากล (IFOAM, USDA Organic, EU Organic)

2.3 เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming)

- การทำกิจกรรมการเกษตรตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน เช่น การปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- **กลไกการเกื้อกูลกัน (Synergistic Effects)**: ของเสียจากกิจกรรมหนึ่งจะกลายเป็นปัจจัยการผลิตของอีกกิจกรรมหนึ่ง เช่น เลี้ยงเป็ดในนาข้าว (เป็ดกินหอยเชอรี่และแมลง มูลเป็ดเป็นปุ๋ยข้าว) หรือเลี้ยงสุกรเหนือบ่อปลา

2.4 วนเกษตร (Agroforestry)

- การนำไม้ยืนต้น ไม้ป่า หรือไม้ผล มาปลูกร่วมกับพืชเกษตรและ/หรือการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เดียวกันอย่างเป็นระบบ
- จำลองโครงสร้างป่าธรรมชาติ 3-5 ระดับชั้น (Multi-strata Canopy): ไม้ยางนา/พะยูง (ชั้นบน) -> ผลไม้/กาแฟ (ชั้นกลาง) -> ข่า ตะไคร้ ขิง (ชั้นล่าง) -> สมุนไพรหัวใต้ดิน (ชั้นใต้ดิน)
- ประโยชน์: ป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน กักเก็บคาร์บอน (Carbon Sequestration) และสร้างรายได้ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว

2.5 เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture)

- แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
- เน้นการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำขนาดเล็กในอัตราส่วน **30 : 30 : 30 : 10** สำหรับเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ดินเฉลี่ย 15 ไร่

---

3. ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการเกษตรยั่งยืน 5 แขนง

รูปแบบเกษตรยั่งยืน	ปรัชญาและจุดเน้นหลัก	การใช้สารเคมี	การบริหารจัดการน้ำ	ตลาดและเป้าหมายผลผลิต
เกษตรธรรมชาติ	ปล่อยให้ธรรมชาติจัดการ ไม่รบกวนดิน	ห้ามเด็ดขาดทุกชนิด	พึ่งพาน้ำฝนตามธรรมชาติ	บริโภคในครัวเรือน แบ่งปันชุมชน
เกษตรอินทรีย์	จัดการดินและชีววิธี ได้มาตรฐานรับรอง	ห้ามเด็ดขาด มีระบบตรวจรับรอง	ชลประทานและน้ำสะอาด ปลอดสารปนเปื้อน	ตลาดพรีเมียม สุขภาพ ส่งออก สากล
เกษตรผสมผสาน	กิจกรรมเกื้อกูลกัน ลดของเสียในฟาร์ม	หลีกเลี่ยง หรือใช้ตามความจำเป็นแบบ IPM	สระน้ำในฟาร์ม เลี้ยงปลาร่วมด้วย	บริโภคในบ้าน ขายตลาดท้องถิ่น
วนเกษตร	ปลูกป่าร่วมกับพืชเกษตร นิเวศป่าไม้	ไม่ใช้ หรือใช้น้อยมาก	อาศัยความชุ่มชื้นจากร่มเงาป่า	ผลผลิตป่า ไม้มีค่า พืชสมุนไพร
เกษตรทฤษฎีใหม่	จัดสรรดินและน้ำ พึ่งตนเองเป็นขั้นๆ	ลด ละ เลิก เคมี เน้นชีวภาพ	สระเก็บกักน้ำ 30% ของพื้นที่	พอกิน พอใช้ แล้วจึงรวมกลุ่มจำหน่าย

4. กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรยั่งยืนในระดับพื้นที่

1. **การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกร (Mindset Transformation)**:

- ชี้ให้เห็นผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพและหนี้สิน เปรียบเทียบต้นทุน-กำไรสุทธิ ไม่ใช่ดูแค่ผลผลิตรวม

2. **การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Regeneration)**:

- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง โสนอัฟริกัน ถั่วพร้า) ก่อนปลูกพืชหลัก
- การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา/แบคทีเรียบาซิลลัสในการควบคุมโรคพืช

3. **การพัฒนาตลาดท้องถิ่นและตลาดสีเขียว (Green Markets)**:

- สนับสนุน "ตลาดนัดสีเขียว", "ตลาดเกษตรกร" (Farmer Market) ประจำจังหวัด
- การเชื่อมโยงผลผลิตปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงแรมในพื้นที่ (Green Hospital / Farm to School)

5. การจัดการศัตรูพืชและธาตุอาหารพืชแบบผสมผสานในเกษตรยั่งยืน

5.1 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management: IPM)

IPM คือ กระบวนการตัดสินใจที่ผสมผสานวิธีการควบคุมศัตรูพืชทางชีวภาพ ฟิสิกส์ กลไก วัฒนธรรม และสารชีวภัณฑ์เข้าด้วยกัน เพื่อรักษาระดับประชากรศัตรูพืชให้อยู่ต่ำกว่า "ระดับความเสียหายทางเศรษฐกิจ" (Economic Injury Level: EIL):

1. **การควบคุมโดยวิธีกลและกายภาพ**: การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลืองดักแมลงหวี่ขาว กับดักแสงไฟล่อผีเสื้อหนอนกระทู้ และการใช้มุ้งตาข่ายกันแมลง
2. **การควบคุมทางชีววิธี (Biological Control)**:

- **ตัวห้ำ (Predators)**: มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส ตัวเบียน กบ นกกินแมลง
- **ตัวเบียน (Parasitoids)**: แตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา แตนเบียนหนอน
- **เชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคและแมลง**: เชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา (ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า), เชื้อราขาวบิวเวอร์เรีย (กำจัดเพลี้ยและไร), เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม (กำจัดด้วงแรดมะพร้าว), และแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส (BT กำจัดหนอนกินใบ)

3. **การควบคุมโดยวิธีเขตกรรม (Cultural Control)**: การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชแซมขับไล่แมลง (ดาวเรือง ตะไคร้หอม กะเพรา) และการตัดแต่งทรงพุ่มให้อากาศถ่ายเทสะดวก

5.2 การจัดการธาตุอาหารพืชแบบบูรณาการ (Integrated Plant Nutrient Management: IPNM)

- การตรวจวิเคราะห์ดินก่อนปลูกเพื่อประเมินค่า pH, อินทรียวัตถุ (OM), ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P), และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (K)
- การใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" (Tailor-Made Fertilizer) ควบคู่กับปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เพื่อลดต้นทุนปุ๋ยเคมีได้กว่า 30-50% และฟื้นฟูโครงสร้างดินในระยะยาว

---

6. ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรอินทรีย์ (Participatory Guarantee Systems: PGS)

ระบบ PGS เป็นทางเลือกสำคัญสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการตรวจรับรองมาตรฐานสากล (Third-Party Certification) ได้:

- **หลักการสำคัญ**: ชุมชนเป็นผู้ตรวจสอบกันเองบนฐานความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของสมาชิก
- **โครงสร้างคณะกรรมการตรวจแปลง PGS**: ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรเพื่อนบ้าน ตัวแทนผู้บริโภค ปราชญ์ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ
- **กระบวนการตรวจแปลง**: ลงพื้นที่ตรวจแปลงจริง ตรวจสอบแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยการผลิต น้ำ แนวกันชน (Buffer Zone) และบันทึกกิจกรรมฟาร์ม

- **ผลลัพธ์**: สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในตลาดท้องถิ่น เกิดความผูกพันและราคาที่เป็นธรรม

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 12: เกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรทางเลือก และเกษตรสีเขียวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 12: เกษตรตามศาสตร์พระราชา เกษตรทางเลือก และเกษตรสีเขียวกับการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน

1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ประกอบด้วย **3 ห่วง 2 เงื่อนไข**:

```
[ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ]
|
┌──────────────────────────┼──────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
[ พอประมาณ ] [ มีเหตุผล ] [ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ]
(ความพอดี ไม่โลภมาก (ตัดสินใจบนหลักวิชาการ (เตรียมพร้อมรับมือ
ไม่เบียดเบียนตนเอง/ผู้อื่น) คำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบคอบ) ความเสี่ยงและความผันผวน)
|
┌──────────────────────────┼──────────────────────────┐
▼ ▼
[ เงื่อนไขความรู้ ] [ เงื่อนไขคุณธรรม ]
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง (ซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน
นำวิชาการมาใช้อย่างถูกต้อง) แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่)
```

1.2 เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน (Three Stages of the New Theory)

การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคปฏิบัติในแปลงเกษตร แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน:

1. **ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 (ขั้นพื้นฐาน - การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน)**:

- การจัดสรรที่ดินแปลงย่อย (เฉลี่ย 15 ไร่) ตามสัดส่วน **30 : 30 : 30 : 10**:
- **30% ส่วนที่ 1 (ประมาณ 3 ไร่)**: ขุดสระกักเก็บน้ำ ลึกประมาณ 4 เมตร จุน้ำได้ 10,000 ลูกบาศก์เมตร ไว้ใช้นอกฤดูฝนและเลี้ยงปลา
- **30% ส่วนที่ 2 (ประมาณ 5 ไร่)**: ปลูกข้าวนาปี เพื่อให้ครอบครัวมีข้าวกินตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องซื้อ
- **30% ส่วนที่ 3 (ประมาณ 5 ไร่)**: ปลูกพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก สมุนไพร เพื่อเป็นอาหารและสร้างรายได้รายวัน/รายเดือน
- **10% ส่วนที่ 4 (ประมาณ 2 ไร่)**: ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ลานตาก และโรงเก็บเครื่องมือ
- เป้าหมาย: สร้างความมั่นคงทางอาหาร พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น

2. **ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2 (ขั้นรวมพลังกลุ่ม - สังคมและชุมชน)**:

- เมื่อพึ่งตนเองได้ เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน
- ร่วมมือกัน 6 ด้าน: การผลิต (พันธุ์ ปุ๋ย เครื่องจักร), การตลาด (รวบรวมผลผลิต ลานประมูล), ความเป็นอยู่ (สวัสดิการชุมชน), สวัสดิการ (ฌาปนกิจ เงินกู้ฉุกเฉิน), การศึกษา (ศูนย์เรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้), และสังคม/ศาสนา

3. **ทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 (ขั้นก้าวหน้า - เชื่อมโยงเครือข่ายและธุรกิจภายนอก)**:

- เชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรกับแหล่งทุนภายนอก (ธนาคาร สถาบันการเงิน) และภาคธุรกิจเอกชน (โรงงาน บริษัทส่งออก ห้างสรรพสินค้า)
- ดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ แปรรูปมาตรฐานสากล ได้รับราคาที่เป็นธรรมโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

---

2. โคก หนอง นา โมเดล (Khok Nong Na Model)

การประยุกต์ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการดินและน้ำอย่างเป็นรูปธรรม:

- **โคก (Highland / Mound)**: ดินที่ได้จากการขุดหนองนำมาพูนเป็นเนินสูง ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชผักสวนครัว และสร้างที่อยู่อาศัย
- **หนอง (Pond / Reservoir)**: ขุดสระน้ำที่มีความโค้งเว้าเลียนแบบธรรมชาติ ทำ "คดโค้ง" และระดับน้ำตื้น-ลึกต่างกัน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในน้ำ และทำคลองไส้ไก่กระจายน้ำ
- **นา (Paddy Field)**: แปลงนาข้าวธรรมชาติ ยกคันนาให้สูงและกว้าง (หัวคันนาทองคำ) ปลูกกล้วย อ้อย ตะไคร้บนคันนา และทำหลุมขนมครกเพื่อดักจับน้ำและตะกอนดิน
- **ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง**:
- ปลูกไม้กิน (ผลไม้ ผัก), ไม้ใช้ (ไม้สอย ไผ่ ไม้ก่อสร้าง), ไม้เศรษฐกิจ (ยางนา พะยูง ประดู่)
- ให้ประโยชน์ 4 อย่าง: มีกิน, มีใช้, มีที่อยู่อาศัย/ความอบอุ่น, และให้ร่มเงาสร้างสมดุลนิเวศ

---

3. เกษตรสีเขียวและโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในงานส่งเสริมการเกษตร

3.1 เกษตรสีเขียว (Green Agriculture)

ระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก:

- **การทำนาเปียกสลับแห้ง (Alternate Wetting and Drying: AWD)**: ลดการขังน้ำในนาข้าวเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจน ช่วยลดก๊าซมีเทนได้ถึง 30-50% และประหยัดน้ำ
- **การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร (Zero-Burning Agriculture)**: ส่งเสริมการไถกลบตอซังฟางข้าว การใช้น้ำหมักเร่งการย่อยสลาย และการอัดก้อนฟางขายเป็นอาหารสัตว์ ลดปัญหาฝุ่น PM2.5

3.2 การขับเคลื่อนโมเดล BCG ภาคการเกษตร

- **B = Bioeconomy**: การสกัดสารมูลค่าสูงจากพืชสมุนไพร เครื่องสำอางชีวภาพ จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช
- **C = Circular Economy**: การเปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นพลังงานชีวมวล (Biomass) ปุ๋ยอินทรีย์ และบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
- **G = Green Economy**: การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสินค้าเกษตร และการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER) เพื่อขายคาร์บอนเครดิต

---

4. ศาสตร์พระราชาด้านการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืน

4.1 การจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

1. **ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dams)**:

- **ฝายต้นน้ำลำธาร (ฝายแม้ว / ฝายชะลอน้ำ)**: สร้างขวางลำห้วยเล็กๆ บนพื้นที่ต้นน้ำโดยใช้วัสดุธรรมชาติ (กิ่งไม้ ท่อนไม้ ก้อนหิน) ชะลอความเร็วของน้ำ ดักตะกอนดิน และกักเก็บน้ำให้ซึมลงสู่ผิวดิน สร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า
- **ฝายกึ่งถาวรและฝายถาวร**: สร้างด้วยหินเรียงหรือคอนกรีตในจุดที่น้ำไหลแรง เพื่อกักเก็บน้ำใช้ในฤดูแล้ง

2. **โครงการแก้มลิง (Monkey Cheek Project)**:

- การบริหารจัดการน้ำท่วมโดยขุดบึงหรือหนองน้ำขนาดใหญ่รองรับน้ำหลากในฤดูฝน พักน้ำไว้ชั่วคราว แล้วค่อยๆ ระบายออกสู่ทะเลเมื่อระดับน้ำในลำน้ำลดลง และนำน้ำในแก้มลิงมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในฤดูแล้ง

3. **กังหันน้ำชัยพัฒนา**:

- สิ่งประดิษฐ์เพื่อการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ ใช้หลักการเติมออกซิเจนลงในน้ำเพื่อกระตุ้นให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 การจัดการและฟื้นฟูดินตามแนวพระราชดำริ

1. **โครงการแกล้งดิน (Acid Soil Reclamation)**:

- พระราชดำริในการแก้ไขปัญหา "ดินพรุ" หรือดินเปรี้ยวจัดในแถบภาคใต้ โดยการ "แกล้งดินให้เปรี้ยวจัดถึงที่สุด" ด้วยการปล่อยให้ดินแห้งสลับเปียก เพื่อเร่งให้แร่ไพไรต์ในดินทำปฏิกิริยากับออกซิเจนกลายเป็นกรดกำมะถันจัด จากนั้นใช้วิธีล้างกรดด้วยน้ำสะอาด แล้วปรับสภาพดินด้วยการใส่ปูนขาว ปูนมาร์ล หรือปูนโดโลไมต์ จนดินกลับมาปลูกพืชได้ผลดี

2. **หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ (Vetiver Grass for Soil & Water Conservation)**:

- พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงยกย่องหญ้าแฝกว่าเป็น "กำแพงมีชีวิต"

- หญ้าแฝกมีรากหยั่งลึกในแนวดิ่งถึง 3-5 เมตร สานกันเป็นร่างแหแน่นหนา ช่วยยึดเกาะเม็ดดิน ป้องกันการพังทลายของตลิ่งและลาดชัน ดักตะกอนดิน และช่วยดูดซับน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน

---

5. การเกษตรคาร์บอนต่ำและตลาดคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตร (Low-Carbon Agriculture)

การส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลัก 3 ชนิด:

- **ก๊าซมีเทน (CH_4)**: มาจากแปลงนาข้าวที่มีน้ำขัง และการหมักมูลสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์
- **ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N_2O)**: มาจากการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสังเคราะห์มากเกินไปในดิน
- **ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)**: มาจากการเผาตอซังฟางข้าว และการใช้เครื่องจักรกลน้ำมันเชื้อเพลิง

แนวทางปฏิบัติการลดคาร์บอน:

1. ใช้เทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้ง (AWD) เพื่อลดก๊าซมีเทน
2. เปลี่ยนมูลสัตว์และน้ำเสียฟาร์มเป็นพลังงานก๊าซชีวภาพ (Biogas) นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า
3. การปลูกไม้ยืนต้นในระบบวนเกษตรเพื่อกักเก็บคาร์บอนและขึ้นทะเบียนรับรองคาร์บอนเครดิต (T-VER) สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร

---

6. กรณีศึกษาความสำเร็จของเกษตรตามศาสตร์พระราชาในระดับสากล

ศาสตร์พระราชาด้านการเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ:

- **รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award)**: ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ในฐานะที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขจัดความยากจนและสร้างภูมิคุ้มกันระดับโลก
- **วันดินโลก (World Soil Day - 5 ธันวาคม)**: องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดิน
- **การนำทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ**: โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) ได้นำรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และศูนย์เรียนรู้ไปถ่ายทอดในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว ภูฏาน ติมอร์-เลสเต และประเทศในแอฟริกา เช่น เลโซโท และเซเนกัล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 13: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท

หน่วยที่ 13: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตเมือง ชานเมือง และชนบท

1. บริบทและมิติเชิงพื้นที่ของภาคการเกษตร

1.1 การจำแนกพื้นที่การเกษตรตามลักษณะภูมิสถาปัตย์และเศรษฐกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เมืองและชนบทมีพลวัตต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 3 บริบทหลัก:

1. **เขตเมือง (Urban Area)**: พื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรและสิ่งปลูกสร้างสูง มีพื้นที่เปิดโล่งและที่ดินจำกัด มุ่งเน้นการเกษตรเพื่อการบริโภคในครัวเรือน สุขภาวะ และการพักผ่อนหย่อนใจ
2. **เขตชานเมือง (Peri-Urban Area)**: พื้นที่รอยต่อระหว่างเมืองและชนบท เผชิญแรงกดดันจากการขยายตัวของเมือง การเก็งกำไรที่ดิน มุ่งเน้นผลิตสินค้าสดคุณภาพสูงส่งป้อนประชากรเมือง
3. **เขตชนบท (Rural Area)**: พื้นที่ห่างไกล ชุมชนมีความสัมพันธ์แบบดั้งเดิม มีฐานทรัพยากรดินและน้ำกว้างขวาง เป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจหลักและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

---

2. การส่งเสริมการเกษตรในเขตเมือง (Urban Agriculture)

2.1 บทบาทและความสำคัญ

- การสร้างความมั่นคงทางอาหารในเมือง (Urban Food Security) โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต เช่น การระบาดของโรค หรือภัยพิบัติขนส่งหยุดชะงัก
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง (Urban Heat Island Effect)
- การบำบัดฟื้นฟูด้านจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเมือง (Social & Therapeutic Horticulture)

2.2 นวัตกรรมและรูปแบบการทำการเกษตรในเมือง

1. **เกษตรบนดาดฟ้าและระเบียง (Rooftop & Balcony Farming)**: การใช้วัสดุปลูกน้ำหนักเบา การปลูกผักในกระถาง ถุงผ้า หรือแคร่ไม้
2. **เกษตรแนวตั้ง (Vertical Farming)**: การปลูกพืชแบบซ้อนชั้นโดยใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) หรือแอโรโปนิกส์ (Aeroponics) ร่วมกับแสงไฟ LED

3. **สวนผักชุมชน (Community Gardens)**: การใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าของรัฐหรือเอกชนมาจัดสรรให้ชาวชุมชนร่วมกันปลูกผักบริโภค

4. **โรงงานผลิตพืชระบบปิด (Plant Factory with Artificial Lighting: PFAL)**: การควบคุมสภาพแวดล้อม 100% (แสง อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอาหาร) เพื่อผลิตผักความสะอาดสูงระดับเกรดการแพทย์

---

3. การส่งเสริมการเกษตรในเขตชานเมือง (Peri-Urban Agriculture)

3.1 ลักษณะเฉพาะและความท้าทาย

- ที่ดินมีราคาสูงและถูกเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรมักเป็นผู้เช่าที่ดินระยะสั้น
- ปัญหาน้ำเสียและมลพิษจากโรงงานและชุมชนเมืองไหลลงสู่แหล่งน้ำเกษตร
- ข้อได้เปรียบ: อยู่ใกล้ตลาดผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง ต้นทุนโลจิสติกส์ต่ำ

3.2 ทิศทางการส่งเสริมในเขตชานเมือง

1. **การผลิตพืชผักผลไม้สดและไม้ดอกไม้ประดับมูลค่าสูง (High-Value Horticulture)**: เมลอน ผักสลัดออร์แกนิก กล้วยไม้ บอนไซ

2. **ห่วงโซ่อุปทานอาหารระยะสั้น (Short Food Supply Chains: SFSC)**: เก็บเกี่ยวเช้า ส่งตรงถึงร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือผู้บริโภคภายในบ่ายวันเดียวกัน

3. **ฟาร์มเพื่อการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ (Agri-Tourism & Edutainment Farms)**: การเปิดฟาร์มให้ครอบครัวคนเมืองเข้ามาเก็บผลไม้ คาเฟ่กลางทุ่ง ทำกิจกรรมเวิร์กช็อปศิลปะธรรมชาติ

---

4. การส่งเสริมการเกษตรในเขตชนบท (Rural Agriculture)

4.1 ความท้าทายของเกษตรกรรมชนบท

- สังคมสูงวัยและการย้ายถิ่นฐานของคนหนุ่มสาวเข้าสู่ภาคบริการในเมือง
- การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และระบบน้ำชลประทาน
- ความผันผวนของราคาพืชโภคภัณฑ์ (ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด)

4.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมในเขตชนบท

1. **การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (Mega-Farm Clustering)**: รวมกลุ่มแปลงเล็กเพื่อแชร์เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ (โดรนหว่านปุ๋ย รถเกี่ยวข้าว) ลดต้นทุนการผลิต

2. **การแปรรูปเพิ่มมูลค่าและการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน (Local Identity & GI Products)**: แปรรูปสินค้าด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมและมาตรฐานความปลอดภัยสากล

3. **การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม (Agro-Cultural Tourism / Homestay)**: ชวนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อน สัมผัสวิถีชีวิตชาวนา ดำนา เกี่ยวข้าว

5. ตารางเปรียบเทียบการส่งเสริมการเกษตร 3 เขตพื้นที่

มิติการเปรียบเทียบ	เกษตรในเขตเมือง (Urban)	เกษตรในเขตชานเมือง (Peri-Urban)	เกษตรในเขตชนบท (Rural)
ขนาดพื้นที่ถือครอง	เล็กมาก (ตารางเมตร) ดาดฟ้า ผนัง	ขนาดเล็ก-ปานกลาง (1 - 5 ไร่)	ขนาดใหญ่ (10 - 50+ ไร่)
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน	พื้นที่อาคาร คอนโด ที่ดินส่วนกลาง	ที่ดินเช่า หรือรอการขายเก็งกำไร	ที่ดินกรรมสิทธิ์ตนเอง หรือ ส.ป.ก.
ชนิดผลผลิตหลัก	ผักไมโครกรีน สมุนไพรฝรั่ง ผักสลัด	ผักปลอดภัย ไม้ดอก เมลอน สตรอว์เบอร์รี	ข้าว ยาง มันสำปะหลัง ข้าวโพด ไม้ผล
เทคโนโลยีเด่น	ไฮโดรโปนิกส์ แนวตั้ง Smart Box	โรงเรือนอัจฉริยะ ระบบน้ำหยดอัตโนมัติ	รถแทรกเตอร์ โดรนเกษตร เครื่องจักรกลใหญ่
เป้าหมายหลัก	สุขภาวะ ความมั่นคงอาหารครัวเรือน	กำไรสูงสุด ส่งตลาดเมือง ท่องเที่ยวคาเฟ่	ความมั่นคงอาหารชาติ ส่งออกปริมาณมาก

6. เทคโนโลยีเกษตรเมืองขั้นสูงและความปลอดภัยทางชีวอนามัย

6.1 ระบบปลูกพืชในเมืองขั้นสูง (Advanced Urban Farming Systems)

1. **ระบบไฮโดรโปนิกส์แบบหมุนเวียน (Closed-Loop Hydroponics: NFT & DFT)**:

- ระบบ Nutrient Film Technique (NFT) ให้น้ำสารละลายไหลผ่านรากพืชเป็นแผ่นบางๆ สม่ำเสมอ
- ระบบ Deep Flow Technique (DFT) ขังน้ำลึกให้รากพืชแช่ในสารอาหาร เหมาะกับพืชผักสลัด
- ประหยัดน้ำได้ถึง 90% เมื่อเทียบกับการปลูกลงดินทั่วไป และลดการปนเปื้อนของเชื้อราในดิน

2. **ระบบแอโรโปนิกส์ (Aeroponics)**:

- แขวนรากพืชไว้ในอากาศและใช้หัวพ่นหมอก (Micro-Sprayers) พ่นสารละลายธาตุอาหารเป็นละอองฝอยเข้าสู่รากโดยตรง ทำให้รากได้รับออกซิเจนสูงสุด พืชโตเร็วกว่าปกติ 30-50%

3. **ระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics)**:

- การเลี้ยงปลาร่วมกับการปลูกผักในระบบน้ำวนปิด ของเสียจากมูลปลาจะถูกแบคทีเรียย่อยสลายเป็นไนเตรต ซึ่งเป็นธาตุอาหารชั้นเลิศสำหรับผัก จากนั้นพืชจะดูดซับไนเตรตและกรองน้ำสะอาดส่งกลับคืนสู่บ่อปลา

6.2 การจัดการความเสี่ยงจากมลพิษเมืองสู่ผลผลิตเกษตร

- **มลพิษโลหะหนักและฝุ่นควัน (Heavy Metals & Air Pollutants)**:
- ในเขตเมือง ใกล้ถนนใหญ่ พืชผักเสี่ยงต่อการดูดซับตะกั่ว แคดเมียม และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจากไอเสียรถยนต์
- **แนวทางป้องกัน**: การติดตั้งตาข่ายกรองฝุ่น การปลูกพืชในโรงเรือนมุ้งตาข่าย การใช้วัสดุปลูกปลอดเชื้อ (ขุยมะพร้าวสะอาด พีทมอส หินเพอร์ไลต์) แทนการใช้ดินริมถนน และการล้างทำความสะอาดผลผลิตด้วยสารส้มหรือเบกกิ้งโซดา

---

7. เกษตรชุมชนสนับสนุน (Community Supported Agriculture: CSA)

CSA เป็นโมเดลการตลาดทางเลือกที่เชื่อมโยงผู้บริโภคเมืองกับเกษตรกรชานเมืองอย่างใกล้ชิด:

- **หลักการ**: ผู้บริโภคในเมืองสมัครเป็น "สมาชิก" และจ่ายเงินค่าผักล่วงหน้าทั้งฤดูกาล (เช่น ราย 3 เดือน หรือรายปี)
- **การจัดส่งผลผลิต**: เกษตรกรจะจัดส่ง "กล่องผักปลอดภัยตามฤดูกาล" (Veggie Box) ตรงถึงบ้านสมาชิกทุกสัปดาห์
- **การแบ่งปันความเสี่ยง (Shared Risk & Reward)**: หากฤดูกาลใดผลผลิตดี สมาชิกจะได้ผักหลากหลายและปริมาณมาก หากเจอภัยธรรมชาติ สมาชิกก็เข้าใจและร่วมแบกรับความเสี่ยง ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางรายได้แน่นอนโดยไม่ต้องกังวลราคาตลาดตกต่ำ

---

8. ผังเมือง นโยบาย และอนาคตของการเกษตรในเมืองและชานเมือง

8.1 การบูรณาการเกษตรกรรมเข้ากับผังเมืองรวม (Urban Zoning & Spatial Planning)

- **การกำหนดพื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม (Green Belts & Agricultural Reserves)**: ผังเมืองต้องกำหนดเขตคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ไม่ให้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์จนหมดสิ้น
- **มาตรการจูงใจทางภาษี (Tax Incentives)**: การลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับเจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่าในเมืองที่ยินยอมเปิดพื้นที่ให้ชุมชนหรือเกษตรกรเข้ามาทำการเกษตรปลอดภัย

8.2 การพัฒนาเมืองกินได้และการเชื่อมโยงอาหารยั่งยืน (Edible City & Resilient Food Systems)

- การปลูกไม้ยืนต้นกินได้และสมุนไพรในสวนสาธารณะ (Edible Landscapes) เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งอาหารและวิตามินสดได้ฟรี
- การจัดทำระบบโลจิสติกส์สายสั้นและคลังเก็บอาหารชุมชน (Food Hubs) เพื่อรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติและการแพร่ระบาดของโรคในเขตเมือง

8.3 หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างเมืองและชนบท (Urban-Rural Partnerships)

การพัฒนาการเกษตรในอนาคตต้องไม่มองเมืองและชนบทแยกขาดจากกัน แต่ต้องสร้าง "ระบบความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันแบบสองทาง" (Symbiotic Relationship):

1. **การแลกเปลี่ยนทรัพยากร**: ชุมชนเมืองส่งต่อปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการคัดแยกขยะเศษอาหาร (Food Waste Upcycling) คืนสู่พื้นที่เกษตรกรรมชนบท และพื้นที่ชนบทส่งมอบอาหารปลอดภัย อากาศบริสุทธิ์ และพื้นที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจคืนสู่คนเมือง
2. **การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเงินทุน**: นักลงทุนและสตาร์ตอัปในเมืองนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเงินทุนเข้ามาลงทุนในแปลงเกษตรแปลงใหญ่ชนบท ในขณะที่เกษตรกรชนบททำหน้าที่เป็นผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญในระบบนิเวศ
3. **การสร้างภูมิคุ้มกันทางอาหารร่วมกัน**: การวางแผนสำรองอาหารระดับมหภาคระหว่างเทศบาลเมืองกับสหกรณ์การเกษตรในชนบท เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือวิกฤตเศรษฐกิจ ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทจะไม่มีวันขาดแคลนอาหาร

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 14: ภูมิปัญญาและนวัตกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร (Agricultural Indigenous Wisdom)

1.1 นิยามและคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร คือ องค์ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ ความคิด และแนวปฏิบัติที่เกษตรกรบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ สั่งสม ทดลอง ปรับปรุง และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและทำการผลิตได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมของท้องถิ่น

1.2 ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาเกษตรไทย

1. **การเคารพและพึ่งพาธรรมชาติ**: การทำพิธีกรรมขอขมาธรรมชาติ (พิธีทำขวัญข้าว พิธีแรกนาขวัญ พิธีแห่นางแมว) สะท้อนจิตสำนึกในการอนุรักษ์
2. **การบูรณาการแบบองค์รวม**: ไม่แยกการทำเกษตรออกจากวิถีชีวิต วัฒนธรรม และสุขภาพ
3. **การใช้วัตถุดิบท้องถิ่น (Low External Inputs)**: การใช้สารสกัดสมุนไพรไล่แมลง การทำปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และซากพืชในฟาร์ม
4. **ความยืดหยุ่นและปรับตัว**: ภูมิปัญญาไม่ใช่สิ่งหยุดนิ่ง แต่ถูกปรับแต่งให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเสมอ

---

2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agro-Innovations)

2.1 เกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture)

การบริหารจัดการแปลงเพาะปลูกที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจวัด วิเคราะห์ และตอบสนองต่อความแปรปรวนเชิงพื้นที่ (Spatial Variability) และเชิงเวลา (Temporal Variability) อย่างเจาะจง:

- **หลักการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (Site-Specific Nutrient Management: SSNM)**: ใส่ปุ๋ยเฉพาะจุดที่มีความต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่พืชต้องการจริง ไม่หว่านเท่ากันทั้งแปลง
- **ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GPS) และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)**: นำทางเครื่องจักรกลอัตโนมัติในการไถ พรวนดิน และเก็บเกี่ยว

2.2 เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture / Smart Farming)

การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงเข้ากับกระบวนการผลิตทางการเกษตร:

1. **อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)**:
- การติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดิน อุณหภูมิ ความเข้มแสง และค่า pH ในแปลง
- ส่งข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ไปยังสมาร์ตโฟน และสั่งการเปิด-ปิดวาล์วน้ำอัตโนมัติ

2. **อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร (Agricultural Drones)**:
- **โดรนสำรวจ (Surveillance Drones)**: ติดตั้งกล้องมัลติสเปกตรัม (Multispectral Camera) ตรวจวัดค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) เพื่อประเมินสุขภาพพืช การขาดธาตุอาหาร หรือการระบาดของโรคพืชก่อนตาเปล่ามองเห็น
- **โดรนพ่นสารชีวภัณฑ์ (Spraying Drones)**: พ่นสารชีวภัณฑ์หรือปุ๋ยน้ำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ไม่เหยียบย่ำแปลง และลดการสัมผัสสารเคมีของเกษตรกร

3. **ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artificial Intelligence & Big Data)**:
- การใช้ AI ตรวจจับและวินิจฉัยภาพถ่ายโรคพืช แมลงศัตรูพืช ผ่านแอปพลิเคชัน

- การพยากรณ์ผลผลิตและราคาล่วงหน้าด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์

3. การผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่ (Co-Innovation Framework)

การส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่ต้องก้าวข้ามกับดักการเลือกระหว่าง "ภูมิปัญญาดั้งเดิม" หรือ "เทคโนโลยีสมัยใหม่" แต่ต้องใช้แนวทาง **"การสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วม" (Co-Creation & Co-Innovation)**:

```
[ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) ] + [ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Tech) ]
| |
└──────────────────────┬──────────────────────┘
|
▼
[ นวัตกรรมเกษตรลูกผสมที่เหมาะสม ]
(Appropriate Hybrid Agro-Innovation)
|
┌──────────────────────┴──────────────────────┐
▼ ▼
[ เข้าถึงง่าย ต้นทุนต่ำ สอดคล้องวัฒนธรรม ] [ แม่นยำ มีมาตรฐาน ตรวจสอบย้อนกลับได้ ]
```

กรณีศึกษาความสำเร็จของการผสานภูมิปัญญาและนวัตกรรม

- **การเพาะเลี้ยงแหนแดง (Azolla microphylla) ร่วมกับระบบเซนเซอร์น้ำ**: ใช้ภูมิปัญญาแหนแดงตรึงไนโตรเจนในนาข้าว ผสานกับเซนเซอร์ควบคุมระดับน้ำอัตโนมัติ ช่วยลดปุ๋ยเคมีได้กว่า 50%
- **โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาร์โดม (Solar Greenhouse Dryer)**: ยกระดับภูมิปัญญาการตากกล้วย ปลา หรือกาแฟกลางแดด สู่โรงเรือนพลาสติกควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ป้องกันฝุ่น แมลง และได้มาตรฐาน อย.

4. บทบาทของนักส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายทอดนวัตกรรม

1. **การคัดกรองเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Technology Screening & Adaptation)**: ไม่นำเข้าเทคโนโลยีราคาแพงเกินตัว แต่คัดเลือกเทคโนโลยีที่ "ง่าย คุ้มค่า ซ่อมบำรุงเองได้"
2. **การพัฒนาเกษตรกรเป็นนักนวัตกร (Farmer-Innovator Incubation)**: ส่งเสริมให้เกษตรกรกล้าคิดค้น ดัดแปลงเครื่องมือ เช่น การประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์จากเศษเหล็ก หรือการประกอบระบบรดน้ำอัตโนมัติด้วยตนเอง
3. **การสร้างระบบทรัพย์สินทางปัญญาชุมชน**: ช่วยเกษตรกรจดอนุสิทธิบัตรเครื่องมือทางการเกษตร หรือจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง

5. การวิเคราะห์ภูมิปัญญาเกษตรไทย 4 ภาค

ภูมิภาค	สภาพแวดล้อมและข้อจำกัด	ภูมิปัญญาท้องถิ่นเด่น	การผสานสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
ภาคเหนือ	ภูเขาสูง ลาดชัน ต้นน้ำลำธาร ดินขาดความชุ่มชื้น	ระบบเหมืองฝายโบราณ, การทำสวนเมี่ยง และกาแฟใต้ร่มเงาป่าธรรมชาติ	ฝายกึ่งถาวรผสมผสานเซนเซอร์ระดับน้ำ, กาแฟ Specialty Single Origin
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)	ดินทราย ดินเค็ม ฝนแล้ง ภัยแล้งซ้ำซาก	การทำคันแทนาทองคำ, ปุ๋ยมูลวัวหมัก, การเพาะแหนแดงในบ่อดิน	โคก หนอง นา โมเดล, แหนแดงอบแห้งอัดเม็ด, ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลามาตรฐาน GI
ภาคกลาง	ที่ราบลุ่ม ดินเหนียว น้ำหลากท่วมถึง	ระบบยกร่องสวนโบราณ (ร่องสวนผลไม้), นาข้าวปล่อยน้ำท่วมไล่ศัตรูพืช	เรือรดน้ำอัตโนมัติควบคุมด้วยรีโมต, รถเกี่ยวข้าวติดตั้ง GPS
ภาคใต้	ฝนตกชุก 8 เดือน ดินเปรี้ยว ดินพรุ	สวนสมรม (วนเกษตรผสมผสาน ทุเรียน มังคุด ลองกอง ยางพารา สะตอ)	ระบบจัดการห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain) ส่งออกทุเรียน, สวนผลไม้มาตรฐาน GAP พรีเมียม

6. สถาปัตยกรรมเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming Architecture)

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในแปลงอย่างเป็นระบบประกอบด้วย 4 ชั้นสถาปัตยกรรม:

1. **ชั้นตรวจวัด (Perception Layer)**: เซนเซอร์วัดค่าในแปลง (ดิน แสง ลม ฝน อุณหภูมิ) และภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน
2. **ชั้นสื่อสาร (Network Layer)**: การส่งผ่านข้อมูลด้วยสัญญาณไร้สายความถี่ต่ำพลังงานต่ำ (LoRaWAN), 4G/5G, หรือเครือข่ายดาวเทียม
3. **ชั้นประมวลผล (Data Processing Layer)**: แพลตฟอร์มคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) นำข้อมูลดิบมาวิเคราะห์ แปลผล แจ้งเตือนปริมาณน้ำที่ต้องให้ และตรวจจับโรคพืช
4. **ชั้นปฏิบัติการ (Application Layer)**: วาล์วน้ำโซลินอยด์เปิด-ปิดอัตโนมัติ, มอเตอร์เปิดสแลนบังแดด, และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Line / Mobile App บนมือถือเกษตรกร

7. จริยธรรม ธรรมาภิบาลข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการเกษตรอัจฉริยะ

ในการก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 นักส่งเสริมและเกษตรกรต้องคำนึงถึง 4 ประเด็นด้านธรรมาภิบาลข้อมูล:

1. **ความเป็นเจ้าของข้อมูลในฟาร์ม (Farm Data Ownership)**:
- ข้อมูลผลผลิต สภาพดิน พิกัดแปลง และสภาพภูมิอากาศในแปลงของเกษตรกร ถือเป็นทรัพย์สินของเกษตรกร บริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันหรือแทรกเตอร์อัจฉริยะต้องไม่นำข้อมูลไปขายหรือหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

2. **ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในฟาร์ม (Cybersecurity in Agriculture)**:
- การป้องกันระบบเซนเซอร์และวาล์วรดน้ำอัจฉริยะจากการถูกแฮกหรือแทรกแซงสัญญาณ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำท่วมแปลงหรือระบบให้ปุ๋ยขัดข้องจนพืชเสียหาย

3. **การป้องกันการผูกขาดเทคโนโลยีและเมล็ดพันธุ์ (Technology Lock-in)**:
- การส่งเสริมเทคโนโลยีแบบเปิด (Open Source Hardware & Software) ที่เกษตรกรสามารถซ่อมบำรุงเองได้ ป้องกันการผูกขาดจากบรรษัทข้ามชาติ

4. **ความเท่าเทียมในการเข้าถึงนวัตกรรม (Inclusivity & Digital Accessibility)**:
- นโยบายภาครัฐต้องสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะได้ ไม่ปล่อยให้กลายเป็นเครื่องมือเฉพาะของกลุ่มทุนขนาดใหญ่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) | STOU

หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

เอกสารประมวลสาระสรุปเข้มข้น ประจำหน่วยที่ 15: การนิเทศ การติดตามและการประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

หน่วยที่ 15: การนิเทศ การติดตามและการประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

1. แนวคิดและกรอบการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร (Supervision in Agricultural Extension)

1.1 นิยามและความสำคัญของการนิเทศงาน

การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร (Extension Supervision) คือ กระบวนการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับปฏิบัติการ (เช่น เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ) โดยผู้นิเทศ (เช่น เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน) เพื่อให้การปฏิบัติงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การนิเทศงานยุคใหม่ไม่ใช่ "การจับผิด" (Inspection or Policing) แต่เป็น **"การสร้างสัมพันธภาพเชิงเกื้อหนุน" (Supportive & Developmental Supervision)** ที่มุ่งแก้ปัญหาหน้างานและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

1.2 หน้าที่หลัก 3 ประการของการนิเทศงาน

1. **หน้าที่ด้านการบริหาร (Administrative Function)**: ดูแลการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ ยานพาหนะ และความสอดคล้องตามระเบียบกฎหมาย
2. **หน้าที่ด้านการศึกษาและพัฒนา (Educational Function)**: ถ่ายทอดความรู้วิชาการใหม่ๆ เทคนิคการส่งเสริม และการโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค
3. **หน้าที่ด้านการสนับสนุนและจิตวิทยา (Supportive Function)**: รับฟังปัญหา ความเครียด การให้กำลังใจ และการยกย่องชมเชยผลงานดีเด่น

---

2. การติดตามงานส่งเสริมการเกษตร (Monitoring in Agricultural Extension)

2.1 นิยามและวัตถุประสงค์ของการติดตามงาน

การติดตามงาน (Monitoring) คือ กระบวนการรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินกิจกรรม ปัจจัยนำเข้า และผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์หลัก:

- เพื่อตรวจสอบว่ากิจกรรมดำเนินไปตามแผนงาน กรอบเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่
- เพื่อระบุปัญหา อุปสรรค และความล่าช้าได้ทันท่วงที ก่อนจะเกิดความเสียหายร้ายแรง
- เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้บริหารโครงการในการตัดสินใจปรับปรุงแก้ไขหน้างาน

2.2 วงจรและเครื่องมือการติดตามงาน

- **ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตาม (Management Information System: MIS)**: การรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ เช่น รายงานความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ
- **การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลง (Field Inspection & Spot Checks)**: การสุ่มตรวจแปลงเรียนรู้ ศพก. และสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ
- **การประชุมติดตามความก้าวหน้าประจำเดือน (Monthly Progress Meetings)**: เวทีแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหาร

---

3. การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร (Evaluation in Agricultural Extension)

3.1 นิยามและความแตกต่างระหว่างการติดตามกับการประเมินผล

การประเมินผล (Evaluation) คือ กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่า (Value), ความคุ้มค่า (Worth), ประสิทธิภาพ (Efficiency), ประสิทธิผล (Effectiveness), และผลกระทบ (Impact) ของโครงการ โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานและหลักฐานเชิงประจักษ์

มิติการเปรียบเทียบ	การติดตามงาน (Monitoring)	การประเมินผล (Evaluation)
ช่วงเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการต่อเนื่องตลอดช่วงดำเนินโครงการ	ทำเป็นระยะ: ก่อนเริ่ม, กลางแผน, สิ้นสุดโครงการ, และหลังสิ้นสุด
จุดเน้นหลัก	กิจกรรม ปัจจัยนำเข้า ผลผลิตตามแผน (Inputs, Activities, Outputs)	ผลลัพธ์ ผลกระทบ ความยั่งยืน ความคุ้มค่า (Outcomes, Impact, Sustainability)
ผู้รับผิดชอบหลัก	เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ปฏิบัติงานโครงการภายใน	คณะกรรมการประเมิน หรือผู้ประเมินอิสระภายนอก
การใช้ประโยชน์	แก้ไขปัญหาและปรับแผนการทำงานเฉพาะหน้า	ตัดสินใจขยายผล ยุติโครงการ หรือกำหนดนโยบายใหม่

---

4. แบบจำลองการประเมินผลทางการศึกษาและส่งเสริมการเกษตร

4.1 แบบจำลอง CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Daniel Stufflebeam)

แบบจำลองที่นิยมใช้มากที่สุดในงานส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยการประเมิน 4 มิติ:

1. **การประเมินบริบท (Context Evaluation - C)**: ประเมินความจำเป็น สภาพปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร และความสอดคล้องกับนโยบาย เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์โครงการที่ถูกต้อง
2. **การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation - I)**: ประเมินความพร้อมและความเพียงพอของทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร สื่อ อุปกรณ์ และแผนปฏิบัติการ
3. **การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation - P)**: ประเมินขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคระหว่างดำเนินโครงการ
4. **การประเมินผลผลิต (Product Evaluation - P)**: ประเมินผลลัพธ์และความสำเร็จของโครงการตามเป้าหมาย (ความรู้ที่เพิ่มขึ้น ทักษะที่เปลี่ยนไป รายได้ที่เพิ่มขึ้น)

4.2 การประเมินผลการเรียนรู้ 4 ระดับของเคิร์กแพทริก (Kirkpatrick's Four Levels of Evaluation)

ประเมินผลการฝึกอบรมเกษตรกร:

- **ระดับที่ 1: ปฏิกิริยาความพึงพอใจ (Reaction)**: ความพอใจต่อวิทยากร สถานที่ อาหาร และสื่อ
- **ระดับที่ 2: การเรียนรู้ (Learning)**: ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น (วัดด้วย Pre-test / Post-test)
- **ระดับที่ 3: พฤติกรรม (Behavior)**: การนำความรู้ไปปรับใช้จริงในแปลงเกษตรกรรมของตนเอง
- **ระดับที่ 4: ผลลัพธ์ทางธุรกิจ/สังคม (Results)**: ผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนลดลง รายได้สุทธิสูงขึ้น สุขภาพดีขึ้น

---

5. การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI)

ในยุคปัจจุบัน การประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรต้องก้าวข้ามผลตอบแทนทางการเงิน มาสู่ผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม:

- **นิยาม SROI**: อัตราส่วนเปรียบเทียบมูลค่าทางการเงินของผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งหมด ต่องบประมาณเงินลงทุนของโครงการ
- **สูตรคำนวณ**: $SROI = ↑rac{ ext{มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลประโยชน์ทางสังคม (Net Present Value of Benefits)}}{ ext{มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด (Total Investment)}}$
- ตัวอย่าง: โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์มีค่า SROI = 1 : 3.5 หมายความว่า ทุกการลงทุน 1 บาท รัฐและสังคมได้รับผลประโยชน์กลับคืน 3.5 บาท (จากค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง ดินฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ และรายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น)

---

6. เครื่องมือและเทคนิคการนิเทศงานยุคใหม่ (Supervisory Techniques)

6.1 วงจรการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision Cycle)

กระบวนการนิเทศที่เน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะหน้างานอย่างเป็นมิตร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน:

1. **การประชุมก่อนลงแปลง (Pre-Observation Conference)**: ผู้นิเทศและเกษตรตำบลร่วมกันกำหนดประเด็นที่ต้องการพัฒนา เช่น เทคนิคการนำประชุมกลุ่ม
2. **การสังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริง (Observation)**: ผู้นิเทศนั่งสังเกตในแปลงอย่างเงียบๆ จดบันทึกพฤติกรรม ข้อดี ข้อที่ควรปรับปรุง โดยไม่ขัดจังหวะ
3. **การวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนสะท้อนกลับ (Analysis & Strategy)**: ผู้นิเทศคัดเลือกประเด็นสำคัญที่จะพูดคุยเพื่อไม่ให้ผู้รับการนิเทศรู้สึกกดดัน
4. **การประชุมสะท้อนผลหลังปฏิบัติงาน (Post-Observation Conference)**: เริ่มต้นด้วยการชมเชยจุดเด่น ชวนให้ผู้รับการนิเทศประเมินตนเองก่อน แล้วจึงแนะนำจุดพัฒนา
5. **การติดตามผลต่อเนื่อง (Post-Supervision Follow-up)**: ติดตามดูว่าการปฏิบัติงานในครั้งถัดไปมีการปรับปรุงตามที่ตกลงกันไว้หรือไม่

6.2 การใช้โมเดล GROW ในการโค้ชชิ่งนักส่งเสริม

- **G = Goal**: เป้าหมายที่ต้องการบรรลุคืออะไร
- **R = Reality**: สภาพความเป็นจริง ปัญหา และข้อจำกัดในปัจจุบันคืออะไร
- **O = Options**: มีทางเลือกหรือแนวทางแก้ปัญหาอะไรบ้างที่เป็นไปได้
- **W = Will / Way Forward**: เลือกแนวทางใด จะลงมือทำเมื่อใด และต้องการความช่วยเหลืออะไร

---

7. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการเกษตร (Cost-Benefit Analysis)

ในการประเมินโครงการระดับนโยบาย นักวิเคราะห์ต้องคำนวณตัวชี้วัดทางการเงิน 3 ตัวหลัก:

1. **มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)**: ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของกระแสผลประโยชน์กับกระแสต้นทุนตลอดอายุโครงการ หาก NPV > 0 แสดงว่าโครงการมีความคุ้มค่า
2. **อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR)**: อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน หาก BCR > 1 แสดงว่าโครงการคุ้มค่าต่อการลงทุน
3. **อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)**: อัตราคิดลดที่ทำให้ NPV = 0 หากค่า IRR สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือเกณฑ์ผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ